

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	8
5.3 - Descrição - Controles Internos	17
5.4 - Programa de Integridade	26
5.5 - Alterações significativas	35
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	36

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	37
10.2 - Resultado operacional e financeiro	64
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	69
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	72
10.5 - Políticas contábeis críticas	73
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	75
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	78
10.8 - Plano de Negócios	80
10.9 - Outros fatores com influência relevante	83

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

(a) Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia adota uma Política de Gestão de Riscos Empresariais para garantir o fortalecimento de gestão de riscos. Essa política foi aprovada pela Administração da Companhia em 2015, revisada em 2018, aprovada pelo Comitê de Auditoria, Riscos e Ética da Companhia, em 24 de abril de 2018 e pelo Conselho de Administração em 09 de agosto de 2018.

(b) Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

O objetivo da Política de Gestão de Riscos Empresariais é orientar todos os empregados da Companhia quanto às ações que visam reduzir as exposições aos riscos (incertezas), com o objetivo de assegurar que a identificação, análise, avaliação e gerenciamento dos riscos sejam realizados de acordo com as necessidades e melhores práticas estabelecidas pela Companhia, contribuindo para o atingimento das metas de curto, médio e longo prazos.

A estratégia da Política de Gestão de Riscos Empresariais é estabelecer um arcabouço flexível de conceitos e processos que distribuam as responsabilidades por identificar, analisar, mitigar e remediar riscos para os órgãos e instâncias da Companhia mais adequados para sua execução. Adicionalmente, a Política de Gestão de Riscos Empresariais estipula instâncias de coordenação, supervisão e avaliação constantes que perpassam as unidades de negócios e as regiões geográficas de atuação da Companhia.

A gestão de riscos busca, ainda, assegurar que os riscos inerentes aos negócios da Companhia sejam identificados, priorizados, avaliados e mitigados em um nível aceitável (tolerância).

A estrutura de controles internos é continuamente atualizada, considerando os riscos existentes nos processos de negócio, minimizando os custos associados a riscos não controlados e/ou atividades de controle desnecessárias. Também, as áreas potenciais de conflitos de interesse são identificadas e os riscos associados são minimizados por meio da implementação de medidas para segregação de funções e/ou monitoramento das atividades.

A gestão de riscos é também importante para que todos os níveis hierárquicos compreendam claramente os objetivos do processo, os papéis, as funções e as responsabilidades quanto a esse tema atribuídas aos diversos níveis da Companhia.

(c) Riscos para os quais se busca proteção

A Embraer busca se proteger dos riscos inerentes à sua atividade empresarial, que abrangem todos os riscos descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência. A Companhia classifica estes riscos em: riscos financeiros, regulatórios/legais, operacionais ou estratégicos, de acordo com o tipo de evento.

- (i) Uma desaceleração no segmento de linhas aéreas comerciais poderá reduzir nossas vendas e receitas e, conseqüentemente, nossa lucratividade em determinado exercício.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (ii) A redução dos financiamentos aos nossos clientes ou o aumento dos financiamentos disponibilizados por governos em benefício de nossos concorrentes pode reduzir a competitividade de custo de nossas aeronaves.
- (iii) Podemos nos deparar com uma série de desafios em decorrência do desenvolvimento de novos produtos, e de uma possível busca de oportunidades de crescimento estratégico.
- (iv) Podemos ser obrigados a reembolsar contribuições em dinheiro, relacionadas com a produção ou desenvolvimento dos nossos aviões, se determinadas metas de produção não forem alcançadas.
- (v) Desenvolvimentos econômicos e percepções de risco pelos investidores em outros países, tanto em países desenvolvidos quanto emergentes, podem afetar de forma negativa a cotação dos valores mobiliários brasileiros, incluindo nossas ações ordinárias e ADSs.
- (vi) Dependemos de clientes e fornecedores estratégicos e a perda destes pode prejudicar nosso negócio.
- (vii) Nossas vendas de aeronaves estão sujeitas a disposições de cancelamento que podem reduzir nossos fluxos de caixa.
- (viii) Algumas de nossas receitas provenientes de vendas de aeronaves estão sujeitas a garantias financeiras e de valor residual, bem como a opções de troca que podem exigir desembolsos expressivos de caixa no futuro.
- (ix) As restrições impostas pela cláusula de limitação (*Scope Clause*) nos contratos dos pilotos das companhias aéreas podem limitar a procura por jatos regionais e de capacidade média no mercado americano.
- (x) Qualquer acidente ou evento catastrófico envolvendo nossas aeronaves pode nos afetar adversamente.
- (xi) O governo brasileiro tem poder de veto sobre a nossa mudança de controle corporativo, marca comercial ou objeto social e sobre a criação ou alteração de programas de defesa e segurança, e seus interesses podem entrar em conflito com os interesses dos titulares de nossas ações ordinárias ou de ADSs.
- (xii) Estamos sujeitos à certificação rigorosa e requisitos normativos, que podem nos afetar adversamente.

A Companhia busca mitigar ou controlar estes riscos de diversas formas, inclusive mediante a aquisição de contratos de transferência de tais riscos (por exemplo, apólices de seguro, garantias contratuais, derivativos e outros instrumentos negociais), desde que a análise de custo e benefício justifique a contratação da proteção para a transferência do risco.

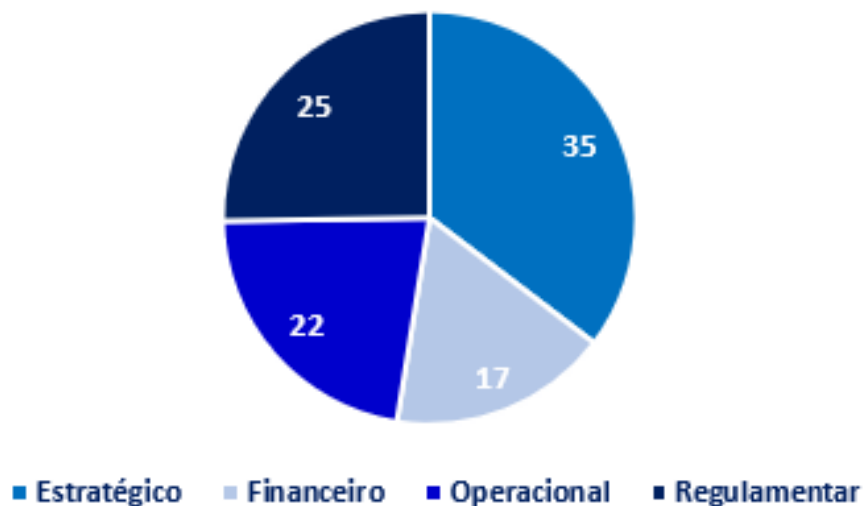
Para os riscos que não são transferidos, as áreas de negócios monitoram e definem planos de ação para mitigar as exposições ou até mesmo reduzir a magnitude dos riscos.

Os riscos da Companhia são monitorados periodicamente e cada risco possui seus respectivos planos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

de mitigação, cuja finalidade é reduzir a exposição da Companhia e/ou a não efetivação do risco. Os planos de mitigação contemplam o monitoramento através de indicadores-chave de risco (*key risk indicators*).

Os riscos financeiros, regulatórios/legais, operacionais ou estratégicos se subdividem na proporção abaixo indicada.



(*) Dados baseados no fechamento de 2020.

(ii) Instrumentos utilizados para proteção

Os riscos internos ou externos, relacionados aos objetivos estratégicos da Embraer, são mapeados e monitorados pelos órgãos e instâncias competentes da administração para assegurar que, se tais riscos vierem a se materializar, as consequências serão conhecidas e geridas em um nível aceitável.

Dada a variedade de tipos de riscos empresariais geridos pela Política de Gestão de Riscos Empresariais, os instrumentos de mitigação ou controle variam e incluem:

- (1) O monitoramento constante de tendências econômicas, comerciais e setoriais para antever e planejar para eventuais alterações na demanda por nossos produtos, nas preferências de nossos clientes, na composição da demanda por nossos produtos, no número e ritmo de cancelamentos de pedidos de aeronaves, e em outras variáveis de mercado que afetem o grau e as particularidades da demanda por nossos produtos.
- (2) A gestão ativa de nossa alocação de recursos produtivos, de nossa composição e características de nossos produtos, e de nosso desenvolvimento de novos clientes e mercados para nossos produtos.
- (3) O monitoramento constante de nossas relações com financiadores, investidores, fornecedores e outras contrapartes para antever e planejar para eventuais alterações na disponibilidade de recursos, insumos e outros pressupostos de nossas atividades.
- (4) A gestão ativa de relacionamentos com fornecedores para minorar relações de dependência e

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

evitar outras formas de falha no suprimento de nossas demandas.

- (5) O desenho e padronização de nossas políticas de contratação para alinhar nossas relações contratuais com nossos objetivos empresariais e tornar previsíveis obrigações em nossos contratos mais comuns.
- (6) A redução dos custos operacionais, por meio do Programa de Excelência Empresarial Embraer (P3E).
- (7) A busca de cooperações tecnológicas com entidades que lideram a evolução de tecnologias de produtos e serviços para garantir a competitividade com riscos controlados.
- (8) A prática de desenvolver e não ter dependência de fornecedores (por exemplo: *sole source ou single source*) ao longo de sua cadeia de suprimentos, ou de categorias de clientes (por exemplo, a Embraer busca clientes nos cinco continentes).
- (9) O monitoramento da situação financeira de nossos clientes.
- (10) O monitoramento da competitividade dos nossos produtos perante os concorrentes.
- (11) Monitoramento periódico das negociações de *scope clause* nas companhias áreas.
- (12) A manutenção de equipe dedicada à gestão de crise de produto e operações, que acompanha quaisquer acidentes ou incidentes.

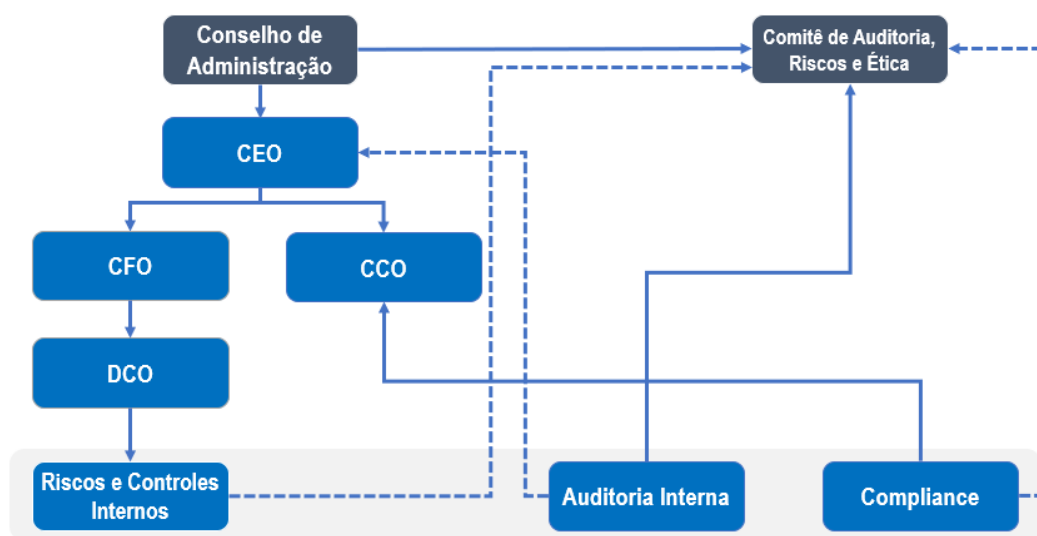
(iii) Estrutura Organizacional de gerenciamento de riscos

A Companhia possui uma estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos integrada entre os diversos órgãos da administração e comitês da Companhia. A Companhia acredita que essa estrutura integrada aumenta a capacidade da administração de identificar, avaliar, mitigar e controlar os riscos associados ao negócio. A gestão de riscos é feita à luz da Política de Gestão de Riscos Empresariais e do framework *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* ("COSO") – 2013 e *Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework* (2004).

A área de Riscos e Controles Internos tem por responsabilidade fomentar, apoiar e alinhar, juntamente com as áreas de negócios, análises periódicas dos riscos que refletem de maneira estruturada as visões empresariais dos executivos em relação aos principais aspectos de gestão e riscos envolvidos nas operações, áreas, processos de negócio e características da Embraer, obtidas com base em entrevistas realizadas com a alta administração, revisões periódicas dos riscos, questionários, reuniões de acompanhamento de planos de ação, bem como o endereçamento de ações, validações e avaliações efetuadas pela Administração, sendo reportados ao Conselho de Administração e seus comitês, quando solicitado.

A estrutura organizacional de gestão de riscos da Companhia abrange os órgãos representados esquematicamente a seguir:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos



A partir da estrutura de relações de supervisão e coordenação acima, cada órgão assume responsabilidades específicas conforme a seguinte alocação:

Conselho de Administração (CA)

- Aprovar a Política de Gestão de Riscos Empresariais e revisá-la sempre que necessário;
- Identificar, supervisionar e acompanhar os riscos a que a Companhia estiver exposta, sejam de natureza financeira, legal, fiscal, operacional, comercial ou outras; e
- Acompanhar a implementação desta política e assegurar a existência de plano de administração de crises que permita à Companhia ultrapassá-las de forma segura.

Comitê de Auditoria, Riscos e Ética

Compete ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética (comitê de auditoria estatutário, na condição de órgão de assessoramento do Conselho de Administração, composto exclusivamente por conselheiros independentes):

- Acompanhar e avaliar os riscos empresariais, de natureza operacional, mercadológica, de imagem, de governança corporativa, financeira ou legal dos mercados administrados pela Companhia, por meio do diagnóstico das fontes de risco das atividades da Companhia;
- Avaliar a adequação dos modelos de aferição dos riscos citados no item acima, bem como dos testes de aderência e validação dos modelos utilizados;
- Analisar e opinar sobre as diretrizes e Política de Gestão de Riscos Empresariais, principalmente na estimativa do impacto financeiro das perdas inesperadas em situação normal e de estresse;
- Analisar e opinar sobre as informações gerenciais e contábeis divulgadas ao público e órgãos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

reguladores no que tange ao perfil e controle de risco da Companhia;

- Avaliar a adequação dos recursos humanos e financeiros destinados à gestão de riscos da organização;
- O Comitê também exercerá as funções de (i) Comitê de Auditoria (*Audit Committee*) para os fins da legislação norte-americana, especialmente o *Sarbanes-Oxley Act*, e de (ii) Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos da Instrução da CVM nº 308/1999; e
- Avaliar e monitorar as exposições de riscos da Companhia, podendo, inclusive, requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos.

Diretorias Executivas (Vice-Presidências)

- Patrocinar a implantação da gestão de riscos em suas respectivas áreas;
- Aprovar normas, grau de apetite a riscos específicos de suas respectivas áreas, caso necessário;
- Gerenciar os riscos inerentes as suas atividades (identificar, avaliar e tratar);
- Definir e acompanhar os planos de ação/mitigação para redução da exposição ao risco, assim como definir o responsável e data de implantação do plano; e
- Informar à área de Gestão de Riscos e Controles Internos sobre a identificação de novos riscos ou eventos que sejam relevantes e suas respectivas evoluções.

Gerência de Riscos e Controles Internos

- Coordenar e definir os padrões referentes aos processos de gestão integrada de riscos;
- Apoiar e garantir a identificação e o monitoramento dos riscos e seus respectivos planos de ação;
- Realizar a consolidação dos riscos e controles internos;
- Reportar periódica e formalmente ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, Conselho de Administração e Reunião da Diretoria da Companhia, quando solicitado; e
- Disseminar a cultura de gerenciamento de riscos e controles internos na Companhia.

Os riscos empresariais da Embraer são identificados, analisados, tratados e monitorados por cada Diretoria Executiva, juntamente com os respectivos responsáveis operacionais. As reuniões de acompanhamento dos riscos, atualizações dos planos de mitigação, elaborados para mitigar e/ou reduzir a exposição aos riscos, juntamente com os indicadores (KRI – Key Risk Indicators) de acompanhamento de cada risco, ocorrem trimestralmente.

Adicionalmente, a área de Riscos e Controles Internos trabalha de forma colaborativa com a área de Auditoria Interna e Compliance para alinhar os riscos, planos de ação e evitar sobreposições de atividades.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A Companhia continuamente aperfeiçoa as atividades de gestão de riscos de forma a buscar as melhores práticas de mercado. Neste momento, o processo de gestão de riscos está sendo desdobrado a nível de diretorias.

Auditoria Interna

Sem prejuízo das atribuições da Auditoria Interna informadas no item 12.1.(a) (ii) deste Formulário de Referência:

- Avaliar a qualidade e a efetividade da estrutura de governança, processos e controles existentes para identificação e gerenciamento de riscos de mercado, que assegurem o cumprimento de normas legais e regulamentares pela Embraer.
- Prover informações acuradas, objetivas e tempestivas, apresentando visibilidade dos trabalhos de Auditoria Interna e da implementação dos planos de ação em curso aos i) Conselho de Administração; ii) Comitê de Auditoria, Riscos e Ética; e iii) Diretoria Estatutária.

Chief Executive Officer e Chief Financial Officer

- Aprovar os documentos-chave, exemplificativamente, a Política de Gestão de Riscos Empresariais;
- Acompanhar os riscos priorizados; e
- Avaliar os relatórios e resultados e prover os direcionamentos apropriados.

(c) Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política de gerenciamento de riscos

A Companhia entende que sua estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da Política de Gestão de Riscos Empresariais é adequada.

Medidas de gerenciamentos sobre os efeitos do Covid-19

Os impactos da COVID-19 sobre seus funcionários, operações, economia global, fornecimento e demanda de seus produtos e serviços, são monitorados por meio de um comitê especificamente estabelecido para tanto, tal comitê semanalmente avalia a evolução da situação da pandemia, implementado planos de contingência para atuar rapidamente, de modo a minimizar os eventuais efeitos adversos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

a) **Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado**

A Companhia possui e segue uma política de gerenciamento de riscos financeiros (“Política de Gestão Financeira”) que requer a diversificação das transações e das contrapartes, visando delimitar os riscos associados às operações financeiras, bem como definir as diretrizes operacionais relacionadas a tais operações financeiras. Nos termos dessa política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos, periodicamente, os limites de crédito e a qualidade do risco das contrapartes. A Política de Gestão Financeira foi aprovada pelo Conselho de Administração em 20 de março de 2009.

A política de gerenciamento de risco financeiro faz parte da Política de Gestão Financeira e prevê o acompanhamento de suas operações pelo Comitê de Gestão Financeira. Nos termos dessa política, os riscos de mercado são protegidos quando não têm contrapartida nas operações da Companhia e quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa. Os procedimentos de controles internos da Companhia proporcionam o acompanhamento de forma consolidada dos resultados financeiros e dos impactos no fluxo de caixa.

O Comitê de Gestão Financeira auxilia a Diretoria Executiva a examinar e revisar informações relacionadas com o cenário econômico e seus possíveis impactos nas operações da Companhia, incluindo procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de risco.

Nas condições da Política de Gestão Financeira, a Companhia administra alguns dos riscos por meio da utilização de instrumentos derivativos, com propósito de mitigar suas operações contra os riscos de flutuação na taxa de juros e de câmbio.

(b) **Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado**

(i) **Riscos de Mercado para os quais se busca proteção**

A Companhia busca proteção para os riscos de mercado inerentes aos investimentos financeiros e as operações de derivativos, que incluem (i) risco de taxa de juros, (ii) risco de taxa de câmbio, (iii) risco de crédito e (iv) risco de liquidez.

(ii) **Estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)**

As operações financeiras com a finalidade de proteção contra movimentos adversos de taxa de juros, câmbio ou outros índices, taxas e preços de mercado, também denominadas de Hedge, deverão ser estruturadas exclusivamente para garantir os resultados econômicos financeiros previstos no Plano de Ação da Companhia em vigor na data da contratação, particularmente no que tange a possíveis impactos no fluxo de caixa e nas margens, não devendo conter componentes especulativos ou de alavancagem.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

As operações de *Hedge* visam, principalmente, a proteger a Companhia em relação à:

- Perdas relacionadas à variação ou descasamento das taxas de juros, bem como à variação ou descasamento dos recebimentos e pagamentos em diferentes moedas; e
- Perdas relacionadas à variação, descasamento e limites nos índices de correção dos contratos de fornecimento de insumos vis-à-vis os reajustes previstos nos contratos de vendas de aeronave.

(iii) Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

Os instrumentos utilizados pela Companhia para proteção patrimonial têm o propósito de proteger suas operações contra os riscos de flutuação das taxas de câmbio e de juros, e não são utilizados para fins especulativos.

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía os seguintes instrumentos:

- *Non-deliverable forward* (NDF), com o objetivo de proteger a Companhia contra os riscos de flutuação das taxas de câmbio. O valor justo é determinado pelo modelo de precificação de mercado observável.
- Operações de *swap*, com o objetivo de trocar o indexador das dívidas, de taxas flutuantes para taxas de juros fixas ou vice-versa. Os valores justos destes instrumentos são avaliados pelo fluxo futuro, apurado pela aplicação das taxas de juros contratuais até o vencimento, e descontado a valor presente na data das demonstrações financeiras pelas taxas de mercado vigentes.
- Operações com opções de compra e venda de moeda, com o objetivo de proteger os fluxos de caixa referentes às despesas de salários denominadas em Reais, contra o risco de variação cambial. O instrumento financeiro utilizado pela Companhia é o *zero-cost collar*, que consiste na compra de uma opção de venda e na venda de uma opção de compra, contratados com a mesma contraparte e com prêmio líquido zero. O valor justo deste instrumento é determinado pelo modelo de precificação de mercado observável (por meio de provedores de informações de mercado) e amplamente utilizado pelos participantes de mercado para mensuração de instrumentos similares.

Outras Informações estão descritas no item 4.2 deste Formulário de Referência.

(iv) Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Os riscos gerenciados são, principalmente, associados a (i) mercado, (ii) taxas de juros, (iii) taxas de câmbio, (iv) crédito, especialmente às operações de tesouraria e a crédito de clientes, e (iii) liquidez, devendo ser identificados, acompanhados e mitigados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Em casos de desenquadramento, a Companhia deve tomar as ações necessárias para adequação conforme as regras estabelecidas na Política de Gestão Financeira.

A seguir são descritos os parâmetros utilizados para verificar a exposição da Companhia em relação ao cada um dos riscos destacados no item 4.2 deste Formulário de Referência.

Riscos de Mercado

São efetuados cálculos *Stress Test* referente à carteira consolidada (todos os ativos e passivos monetários) e investimentos, empréstimos e financiamentos atrelados a indexadores flutuantes. A análise é feita para analisar o impacto em um cenário provável e em cenários com alta volatilidade das variáveis da carteira.

Risco de Taxa de Juros

Os principais itens que são influenciados pela variação na Taxa de Juros são:

- Caixa, Equivalentes de Caixa, Instrumentos Financeiros e Títulos e Valores Mobiliários (Ativo): Como parte da política de gerenciamento do risco de flutuação nas taxas de juros relativamente aos investimentos financeiros, a Companhia mantém um sistema de mensuração de risco de mercado, que compreende uma análise conjunta da variedade de fatores de risco que podem afetar a rentabilidade dessas aplicações. As receitas financeiras apuradas no período já refletem o efeito da marcação a mercado dos ativos que compõem as carteiras de investimento no Brasil e no exterior.

A análise do modelo tem o propósito de manter a liquidez de curto prazo do caixa da Companhia, através de limites pré-definidos de horizonte de análise, intervalo de confiança de 95% e limite de variação do CDI, além do limite de Stress estabelecido.

- Empréstimos e Financiamentos (Passivo): A Companhia tem contratado operações financeiras de derivativos (Swaps) para proteger contra o risco de flutuação nas taxas de juros em algumas operações e, também, monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de novas operações de derivativos para se proteger contra o risco de volatilidade na taxa de juros.

Risco de Taxa de Câmbio

A política de proteção de riscos cambiais sobre posições ativas e passivas, adotada pela Companhia, está substancialmente baseada na busca pela manutenção do equilíbrio de ativos e passivos sujeitos à variação cambial indexados em cada moeda e na gestão diária das operações de compra e venda de moeda estrangeira visando assegurar que, na realização das transações contratadas, esse hedge natural efetivamente se materialize.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Em casos de desenquadramento entre o montante de ativo e passivo, a Companhia deve tomar as ações necessárias para adequação para minimizar o risco cambial sobre os direitos e obrigações denominadas em moedas diferentes da moeda funcional, a Companhia pode contratar operações com instrumentos derivativos, como por exemplo, mas não limitado, *Swaps*, *Opções Cambiais* e *Non-Deliverable Forward*.

Risco de Crédito

Investimentos Financeiros:

Os limites de crédito por instituição são definidos considerando o porte e o rating de classificação de risco de crédito das instituições.

O porte pode ser pequeno, médio ou grande e é definido pelo tamanho do Patrimônio Líquido da instituição. Os ratings são atribuídos pelas principais agências (Standard & Poors, Fitch e Moody's) e combinados com o porte do banco para determinar o valor do limite de crédito.

Como forma de monitoramento, diariamente os limites gerados são comparados com o volume de recursos investido em cada instituição e as áreas responsáveis são informadas.

Para os casos de desenquadramento, a Companhia deve tomar as ações necessárias para a regularização imediata, através da realocação do caixa para uma instituição financeira, e que se adequa conforme os limites estabelecidos pela Política de Gestão Financeira.

Clientes:

(i) Financiamentos e Garantias:

A Companhia possui um portfólio de clientes para os quais foi concedido financiamento, garantia de financiamento ou feita venda a termo, com decorrente geração de exposição ao respectivo risco de crédito. A Companhia monitora, periodicamente, este risco de crédito em consideração as respectivas notas de classificação de risco (*rating*), que retratam determinado percentual de probabilidade de perda. No caso de eventual mudança significativa de *rating*, as áreas envolvidas nas atividades de concessão e/ou monitoramento de financiamentos, garantia de financiamento ou vendas a termo são, devidamente, comunicadas e a respectiva exposição financeira do cliente é revista. Será ainda considerada a necessidade de realização de alteração de valores provisionados como perda potencial no Balanço Patrimonial da Companhia.

(ii) Contas a receber:

Operacionalmente, a área de Contas a Receber da Companhia, realiza a análise diária dos seus clientes, de modo a minimizar a posição de inadimplência relacionada à venda de peças e serviços da Companhia, e, também, efetua a cobrança ativa dos clientes de peças e serviços que podem, de alguma forma, representar um risco. O nível de inadimplência é parte da Política de Contas a Receber da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Para reduzir o risco de crédito associado às vendas a prazo, é realizada a respectiva análise do risco de crédito, que considera aspectos qualitativos, que inclui a experiência de transações passadas e, aspectos quantitativos, quando aplicável, pautados em informações financeiras. O eventual agravamento do risco e/ou atraso de pagamento por parte do cliente pode impactar a continuidade do fornecimento de peças e serviços, o que pode impossibilitar a operação das aeronaves.

Para mensurar as perdas de crédito esperadas, os saldos a receber são agrupados pelo período que os títulos estão em aberto, e aplica-se fator de perda esperada com base em experiências reais de perda de crédito de cada período, fator esse que aumenta gradualmente à medida que o título permanece inadimplente em carteira. Para os saldos não vencidos, a perda de crédito esperada é calculada utilizando experiência dos últimos 10 anos e acompanhamento de tendências prospectivas. Em 31 de dezembro de 2020, o fator prospectivo de perdas esperadas foi de 1,4% no Consolidado, exceto pela Aviação Comercial. Em adição, é monitorado aumento significativo do risco de crédito de clientes para avaliação específica das perdas esperadas.

No caso das vendas de aeronaves, em geral, a Companhia recebe um depósito inicial mediante a celebração do contrato de compra e venda, seguido de parcelas até a entrega de cada aeronave e uma parcela final na entrega. O pagamento final normalmente representa a maior parte do preço de venda. Os depósitos e as parcelas, na maioria das vezes, não são reembolsáveis em caso de cancelamento do pedido e de acordo com o contrato. Os pagamentos efetuados anteriormente à entrega são contabilizados como adiantamentos de clientes, no passivo do balanço patrimonial da Companhia e, quando a aeronave é entregue, esses pagamentos passam a ser reconhecidos como receita.

Como resultado do ambiente econômico gerado pela crise do COVID-19 e seu respectivo impacto significativo principalmente no mercado de jatos comerciais (Aviação Comercial), a Companhia utilizou dados econômicos e de clientes com base nas principais agências de rating de forma a capturar o impacto esperada da crise na carteira de recebíveis de curto prazo da unidade de negócio e incrementou o fator prospectivo no período em 11,6%. Clientes que tiveram aumento significativo no risco de crédito no período, como processos de recuperação judicial e falência, foram tratados e provisionados individualmente conforme a perda esperada na visão da Administração. Essa revisão gerou um incremento da provisão em R\$ 255.279 no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

Os ativos de contrato se referem a contratos em andamento que não foram faturados, relacionados principalmente com contratos de desenvolvimento reconhecidos ao longo do tempo no segmento de Defesa & Segurança.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A característica de risco de crédito dos clientes do segmento de Defesa & Segurança é diferente dos demais, considerando que as contrapartes são somente entidades e agências governamentais. O risco nesse caso está associado com o risco soberano de cada país, principalmente o Brasil, como também com a continuidade dos projetos estratégicos em desenvolvimento, para os quais a Companhia normalmente possui direito executável de receber pelo trabalho concluído até a data. Historicamente, a Companhia não apresenta perdas no contas a receber de clientes e ativos de contrato com essas contrapartes. Em 31 de dezembro de 2020, havia um número limitado de processos com clientes de Defesa & Segurança em fase de cobrança administrativa e judicial referentes relações contratuais já encerradas e que, dado o andamento atual dos processos, a Companhia constituiu provisão de perdas de créditos esperadas no total de R\$ 18.196 mil.

As contas a receber de clientes e ativos de contrato são baixadas quando não há expectativa razoável de recuperação. Os indícios de que não há expectativa razoável de recuperação incluem, entre outros: incapacidades do devedor de participar de um plano de renegociação de sua dívida ou os trâmites jurídicos possíveis foram esgotadas.

Risco de Liquidez

Para administrar a liquidez do caixa em Reais e em moedas estrangeiras, são estabelecidas projeções baseadas em contratos e premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela Companhia, o que permite que possíveis descasamentos sejam detectados com antecedência, de forma a permitir adoção de medidas para mitigação de riscos e minimizar custos financeiros, como por exemplo, a emissão de novas dívidas, revisão de investimentos, etc.

(v) Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

Não utilizamos instrumentos financeiros derivativos com objetivos diversos de proteção patrimonial.

(vi) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

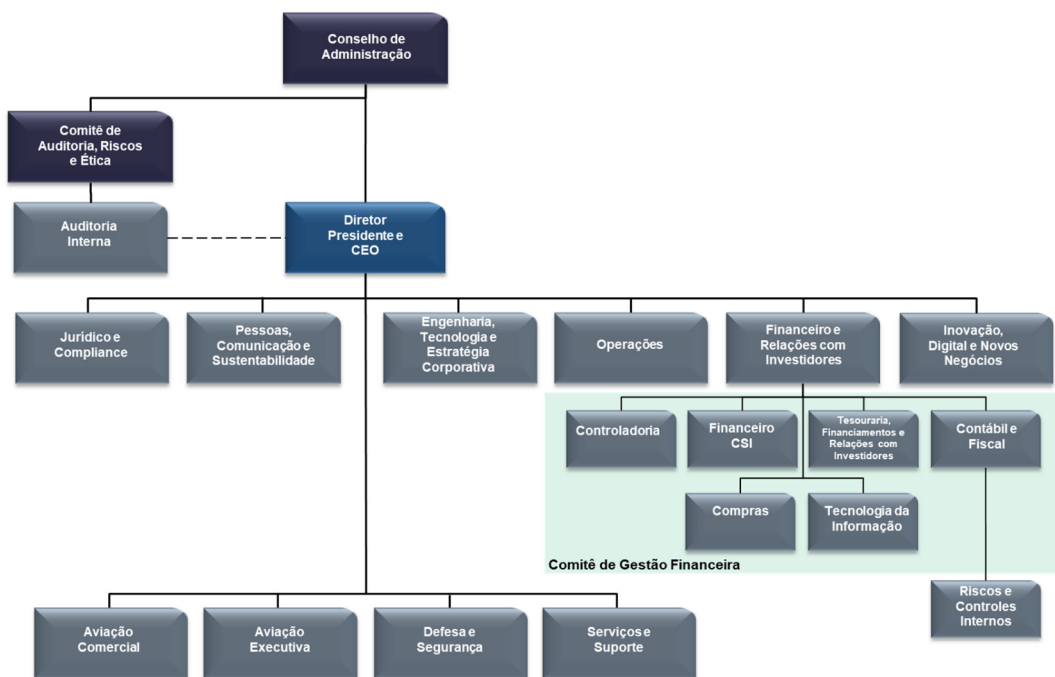
A Companhia possui uma estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos integrada entre os diversos órgãos da administração e comitês da Companhia. A Companhia acredita que essa estrutura integrada permite incrementar a habilidade da administração para avaliar os riscos associados ao negócio mediante o exercício de suas atribuições.

Além disso, a Companhia vem implementando em seus controles internos os padrões e diretrizes emitidos pelo COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) sobre gerenciamentos de riscos corporativos e fraude para aprimorar a performance e supervisão organizacional e reduzir a extensão das fraudes da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

O critério preponderante na análise da relação risco versus retorno, de quaisquer ativos ou passivos que irão compor as carteiras de investimentos, deverá ser a rentabilidade, considerando-se eventuais riscos de crédito e de mercado que o instrumento financeiro utilizado possa apresentar.

A seguir está descrita a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado da Companhia:



*A Controladoria é subdividida em Corporativa, Comercial, Defesa e Segurança, Aviação Executiva e Serviços e Suporte.

Na sequência, são detalhadas as responsabilidades específicas de cada área referentes à gestão de riscos de mercado da Companhia:

Conselho de Administração (CA)

- Aprovar operações que extrapolem os limites estabelecidos na Política de Gestão Financeira;
- Acompanhar os indicadores de riscos; e
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos.
- Aprovar a Política de Gestão Financeira.

Comitê de Auditoria, Riscos e Ética

- Acompanhar os indicadores de riscos;
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- O Comitê também exercerá as funções de (i) Comitê de Auditoria (*Audit Committee*) para os fins da legislação norte-americana, especialmente o *Sarbanes-Oxley Act*, e de (ii) Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos da Instrução da CVM nº 308/1999; e
- Avaliar e monitorar as exposições de riscos da Companhia, podendo, inclusive, requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos.
- Analisar as operações que extrapolem os limites estabelecidos na Política de Gestão Financeira.

Diretorias Executivas (Vice-presidências)

- Acompanhar os indicadores de riscos;
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos;
- Submeter para apreciação aos órgãos de governança da Companhia, políticas, procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de riscos;
- Assegurar a aplicação da Política de Gestão Financeira;
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos.

Comitê de Gestão Financeira

- Analisar o relatório de riscos financeiros;
- Acompanhar os limites de crédito dos instrumentos financeiros para investimentos no Brasil e Exterior;
- Avaliar os cenários de mercado (taxa de juros e de câmbio) - procurando identificar e antecipar possíveis impactos nas operações da Companhia e suas consequências no resultado e no fluxo de caixa;
- Acompanhar os indicadores econômico-financeiros;
- Acompanhar o portfólio das garantias financeiras;
- Acompanhar o portfólio das operações de financiamento de vendas e garantias de financiamento (*backstop*);
- Avaliar os efeitos das negociações de ajustes de preços (*escalation*) nos contratos de compra e de venda; e
- Avaliar os limites estabelecidos nas procurações financeiras outorgadas pela Companhia.

Gerência de Riscos e Controles Internos

- Responsável pela avaliação da mitigação / remediação de do risco de mercado consolidado (posição do balanço da Companhia), formado por ativos e passivos monetários que são expostos à variação cambial, precificação (marcação a mercado - MTM) ou taxa de juros, dentre os quais se destacam carteira de investimentos (ativos) e o portfólio de dívidas (passivos), denominados em outras moedas que não seja o Dólar Norte-Americano.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**Auditoria Interna**

Sem prejuízo das atribuições da Auditoria Interna informadas no item 12.1.(a).(ii) deste Formulário de Referência:

- Avaliar a qualidade e a efetividade da estrutura de governança, processos e controles existentes para identificação e gerenciamento de riscos de mercado, que assegurem o cumprimento de normas legais e regulamentares pela Embraer.
- Prover informações acuradas, objetivas e tempestivas, apresentando visibilidade dos trabalhos de Auditoria Interna e da implementação dos planos de ação em curso aos i) Conselho de Administração; ii) Comitê de Auditoria, Riscos e Ética; e iii) Diretoria Estatutária.

Conselho Fiscal (CF)

- Acompanhar os indicadores de riscos; e
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos financeiros.

Estrutura de Controles das Operações Financeiras

A Companhia possui diversos controles internos específicos para garantir a acurácia dos registros contábeis relacionados às operações financeiras e a realização do monitoramento dos riscos de volatilidade dos indexadores e risco de crédito das operações. Esses controles abrangem os processos de contratação das operações financeiras, registros contábeis dos valores no sistema ERP, segregação entre curto e longo prazo, segregação por hierarquia de valor justo, quebra de cláusulas de contratos de dívida, realização de mútuos e cálculo do Stress Test.

(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O Comitê de Gestão Financeira monitora os status das ações sob sua responsabilidade, de acordo com a periodicidade estipulada na Política de Gestão Financeira.

Em vista das melhores práticas de mercado e benchmarking realizados, a Companhia acredita que sua estrutura operacional de gestão de riscos e seus controles internos descritos no item 5.1 deste Formulário de Referência são adequados para garantir a efetividade de sua Política de Gestão Financeira, de sua Política de Gestão de Riscos Empresariais e dos seus objetivos estratégicos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a) Principais práticas de controles internos e grau de eficiência de tais controles

A Companhia avalia anualmente sua matriz de controles internos com a finalidade de mapear e elaborar planos para a mitigação dos riscos aos quais está sujeita. Eles podem ser classificados como: financeiros, estratégicos, operacionais e regulamentares,

A matriz de controles visa o atendimento das normas nacionais e internacionais, como a *Sarbanes-Oxley Act* (SOX), de forma a assegurar que as informações utilizadas na elaboração de demonstrações financeiras são confiáveis, íntegras, precisas e acuradas.

A cada início do ano fiscal, é definido o escopo para avaliação dos controles, através de análises quantitativas e qualitativas, avaliação dos riscos e mitigação das deficiências encontradas no ano anterior. Posteriormente, tem-se a fase *walkthrough* a fim de garantir a atualização dos controles e cobertura dos riscos, na qual efetua-se um acompanhamento dos processos, desde sua origem até que sejam refletidos nos relatórios financeiros da Companhia. Entre setembro e outubro, inicia-se a fase de testes de eficácia e, caso existam controles deficientes ainda passíveis de remediação, executa-se o re-teste.

Todas as fases do processo de controles internos – desde o planejamento anual, definição da materialidade, escopo, aprovação do escopo de trabalho, alinhamento com auditoria independente, atualização da matriz de controle, documentação das atividades, responsabilidades das áreas funcionais, *walkthrough*, testes de eficácia, potenciais problemas e os resultados finais – são alinhadas previamente entre a área de Riscos e Controles Internos e a auditoria independente, sendo posteriormente apresentadas ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética”, e à Diretoria Executiva.

Para um melhor entendimento das fases acima citadas, abaixo uma breve explicação de cada uma delas:

- Planejamento: Elaborar planejamento, cronograma, plano de trabalho das fases das atividades de Controles Internos e para certificação SOX, coordenando as atividades com as Unidades de Negócio (Brasil e exterior) e auditoria independente.
- Materialidade: Identificar as Contas Contábeis relevantes do balanço anual e demonstrações consolidadas e associá-las aos processos de negócio da Companhia.

Definir e validar escopo Embraer: O objetivo é identificar os riscos na emissão de relatórios financeiros e na divulgação, permitindo que os esforços sejam priorizados e focados. As contas contábeis relevantes são selecionadas quantitativamente com base na materialidade e avaliadas qualitativamente baseando-se nos riscos estratégicos, financeiros, operacionais e regulamentares. Essa atividade é realizada pela área de Riscos e Controles Internos e alinhada com a Contabilidade Corporativa, Auditoria Interna e Auditoria Independente.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Aprovação do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética: O responsável pela área de Controles Internos apresentará, para aprovação do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, no início do período de planejamento de cada ano fiscal:
 - Escopo de contas contábeis (quantitativo);
 - Escopo qualitativo dos riscos dos processos e negócios; e
 - Localidades e processos cujos controles internos relevantes terão sua eficácia testada.
- Alinhar escopo com a Auditoria Independente: Como uma forma de alinhar as expectativas, anualmente o escopo definido pela área de Riscos e Controles Internos é alinhado com a Auditoria Independente definindo-se as contas e as Unidades de Negócio a serem tratadas no novo ciclo anual SOX.
- Matriz de Controle: Consolidado de informações referentes aos riscos, objetivos e desenho dos controles mapeados para a mitigação dos riscos identificados:
 - Revisar acerca dos riscos, objetivos de controle, atividades de controle, sobre o escopo definido.
 - Mapear a criação ou alteração de controles para atender o escopo e aos objetivos identificados e incluí-los no sistema automatizado de Controles Internos.
- Documentar Atividades de Controle:
 - Descrever as atividades de controle Embraer utilizando o conceito 5W1H.
 - Atualizar as matrizes de controle no sistema automatizado com as informações requeridas: descrição das atividades de controle, área responsável, atividade manual ou automática, preventiva ou detectiva, frequência de execução, etc.

Áreas Funcionais: Possuem a responsabilidade de executar as atividades de controles e documentar no sistema automatizado, conforme descritivo. É de responsabilidade dos executores dos controles manter os descritivos atualizados sobre as atividades de controle, considerando seus processos, documentos, sistemas e estrutura organizacional. Quando a área de Riscos e Controles Internos e/ou auditoria independente identificar eventuais fraquezas nos controles internos, as áreas devem corrigi-las definindo um Plano de Remediação, com responsáveis e datas para a implementação.

- Walkthrough (revisão e avaliação dos controles): Avaliação do controle, efetuada pela área de Riscos e Controles Internos e/ou pela auditoria independente, para revisar, avaliar e propor melhorias nos controles que mitigam os riscos. As atividades que forem eventualmente consideradas não adequadas deverão ser revistas, de acordo com um plano de remediação recomendado.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Testes de eficácia dos controles: Testes realizados a fim de verificar a eficácia operacional das atividades de controle. O trabalho é efetuado pela área de Riscos e Controles Internos e/ou pela auditoria independente. A documentação gerada pela área de Riscos e Controles Internos é arquivada no sistema automatizado de maneira a permitir sua utilização pelos auditores independentes como parte de seus procedimentos para o trabalho, conforme os critérios de amostragem.
- Resultado dos testes de eficácia: Ao término de cada fase de testes, a área de Riscos e Controles Internos comunica, aos responsáveis e superiores, o resultado dos testes de eficácia. Essa comunicação contém informações suficientes para permitir que os responsáveis adotem prontamente as ações apropriadas, quando necessário, de acordo com suas funções e responsabilidades definidas. As informações estão contidas nos papéis de trabalho no sistema automatizado.
- Re-testes dos controles internos remediados: Testes realizados para verificar a eficácia operacional das atividades de controle remediadas no sistema automatizado, conforme os critérios de amostragem.
- Documentar trabalhos efetuados: Documentação das conclusões e recomendações dos testes / re-testes efetuados no sistema automatizado.
- Avaliação da auditoria independente: Fornece uma avaliação independente do ambiente de controles internos.
- Evento que marca o final do ciclo anual: Arquivamento do *Annual Report Form* 20F, com relatório emitido pela Auditoria Independente e a carta do Diretor-Presidente e Vice-Presidente Financeiro e de Relações com os Investidores.
- Comunicar o resultado da Certificação: Ao término dos testes, a área de Riscos e Controles Internos disponibiliza no sistema automatizado o resultado da Certificação Anual. O resultado da Auditoria Independente é alinhado com a área de Riscos e Controles Internos que também submete para as áreas sobre seus resultados. O Comitê de Auditoria, Riscos e Ética é comunicado do resultado, pela área de Controles Internos, quando da realização das reuniões. A comunicação deve ser precisa, objetiva, clara, concisa, construtiva, completa e tempestiva.

Indicadores

Não conformidades - deficiências nos controles internos: As deficiências são classificadas em 07 categorias, sendo:

- Ausência/Insuficiência de documentação;
- Falha na execução do controle;
- Tempestividade;
- Ausência de revisão/aprovação;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Ausência de controle;
 - Segregação de função sistêmica;
 - Falha no desenho do controle;
-
- Definindo deficiências e pontos fracos: Quando os pontos fortes de uma organização estão de acordo com os fatores críticos de sucesso para satisfazer às oportunidades de mercado, a empresa será, por certo, competitiva no longo prazo. No entanto, as fraquezas de uma empresa podem levá-la à descontinuidade ou, no mínimo, comprometer objetivos importantes. Dentro dessa visão administrativa de riscos é que a lei solicita que as fraquezas materiais devam ser objeto de publicação por parte da administração da Companhia.
-
- **Deficiência moderada (CD)**: existe quando:
 - (i) o controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas demonstrações contábeis; ou
 - (ii) falta um controle necessário para prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas demonstrações contábeis.

Essa deficiência é comunicada ao responsável pelo controle, ao gestor e ao Diretor da área, e apresentada ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética (CARE) sempre que incluso o assunto na pauta.
-
- **Deficiência significativa (SD)**: é uma deficiência, ou uma combinação de deficiências, no controle interno sobre relatórios financeiros que é menos severa que uma fraqueza material, mas importante o suficiente para merecer atenção dos responsáveis pela supervisão dos relatórios financeiros da empresa. Essa deficiência é comunicada ao responsável pelo controle, ao gestor, ao Diretor da área e também ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, o qual acompanha a implementação do plano de remediação e reporta o andamento dos trabalhos para o Conselho de Administração.
-
- **Deficiência grave (Fraqueza Material) (MW)**: indica uma falha ou combinação de deficiências de controle interno monetário e/ou de nível de entidade que reduz acentuadamente a probabilidade de que a Companhia possa atingir seus objetivos. A presença de uma ou mais insuficiências materiais pode indicar que a estrutura de controles internos não é eficaz. Essa deficiência é comunicada ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, o qual acompanha a implementação do plano de remediação e reporta o andamento dos trabalhos para o Conselho de Administração. Esta deficiência é publicada no Relatório Anual 20F e no formulário de Referência (documento da CVM).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

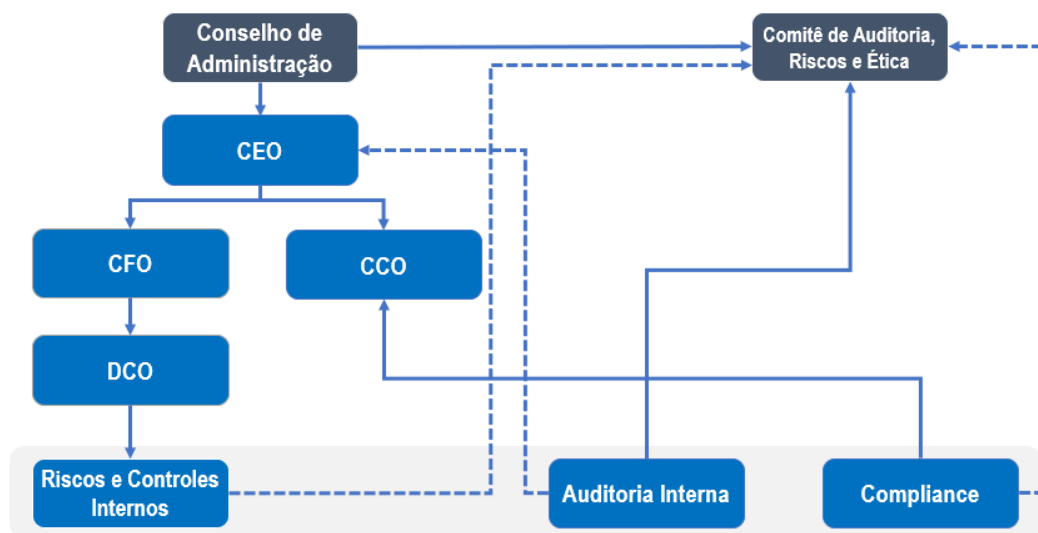
- SAD – Sumário das Deficiências Identificadas: Acompanhamento, pela área de Controles Internos, das remediações nos controles deficientes com plano de ação, responsáveis e datas de implementação.

Adicionalmente ao exposto acima, as reuniões de alinhamento e acompanhamento são realizadas durante todas as fases, juntamente com a auditoria externa, com a finalidade de prevenir eventuais não conformidades de controles.

A área de Riscos e Controles Internos trabalha de forma colaborativa com as áreas de Auditoria Interna e Compliance da Embraer com o objetivo de evitar sobreposição de atividades e alinhar os riscos para a Companhia.

(b) Estruturas Organizacionais Envolvidas

A Companhia possui uma estrutura organizacional de gestão de riscos e os controles internos integrados entre os diversos órgãos da administração e comitês da Companhia. Seguem abaixo os papéis e responsabilidades de cada entidade / área referente à gestão de riscos da empresa.



Conselho de Administração (CA)

Identificação, supervisão e acompanhamento dos riscos a que a Companhia estiver exposta, sejam de natureza financeira, legal, fiscal, operacional, comercial ou outras.

Comitê de Auditoria, Riscos e Ética (CARE)

Compete ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, comitê de auditoria estatutário, na condição de órgão de assessoramento do Conselho de Administração, composto exclusivamente por conselheiros independentes):

- acompanhar e avaliar os riscos empresariais, de natureza operacional, mercadológica, de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

imagem, de governança corporativa, financeira ou legal dos mercados administrados pela Companhia, por meio do diagnóstico das fontes de risco das atividades da Companhia;

- avaliar a adequação dos modelos de aferição dos riscos citados no item acima, bem como dos testes de aderência e validação dos modelos utilizados;
- analisar e opinar sobre as diretrizes e políticas da gestão de risco, principalmente na estimação do impacto financeiro das perdas inesperadas em situação normal e de estresse;
- analisar e opinar sobre as informações gerenciais e contábeis divulgadas ao público e órgãos reguladores no que tange ao perfil e controle de risco da Companhia;
- avaliar a adequação dos recursos humanos e financeiros destinados à gestão de riscos da organização;
- implementar, disseminar, revisar, atualizar e realizar treinamentos no que tange ao Código de Ética e Conduta da Companhia e do canal de denúncias (*Helpline*); e
- conduzir apurações e propor medidas corretivas relativas às infrações ao Código de Ética e Conduta da Companhia, podendo delegar determinadas atividades ao Comitê de Ética e Conduta da Companhia.

Diretorias Executivas (Vice-presidências)

- Aprovar os documentos-chave;
- Acompanhar os indicadores de riscos;
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados.
- Patrocinar a implantação da gestão de riscos em suas respectivas áreas;
- Aprovar normas, grau de apetite a riscos específicos em suas respectivas áreas;
- Gerenciar os riscos inerentes as suas atividades (identificar, avaliar e tratar); e
- Informar a área de Gestão de Riscos e Controles Internos novos riscos ou eventos que sejam relevantes e suas respectivas evoluções.

Gerência de Riscos e Controles Internos

- Coordenar e definir os padrões referentes aos processos de gestão integrada de riscos;
- Apoiar e garantir a identificação e o monitoramento dos riscos e seus respectivos planos de ação;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Realizar a consolidação dos riscos e controles internos;
- Reportar periódica e formalmente ao CARE, CA e RD (Reunião de Diretoria), quando solicitado;
- Disseminar a cultura de gerenciamento de riscos e controles internos para a companhia;
- Avaliar o impacto de mudanças internas e/ou externas que possam ter consequências relacionadas aos controles internos;
- Manter documentações relacionadas aos controles internos (fluxos, matrizes de riscos e controles, etc.);
- Avaliar a estrutura de controles internos de modo que permita a garantia dos processos;
- Realizar testes do ambiente de controles internos, tendo como base os descritivos das atividades de controles praticados pelas áreas de negócio responsáveis, de acordo com os critérios de amostragem estabelecidos; e
- Comunicar, em tempo hábil, os resultados dos testes de controles para o Comitê de Auditoria, Riscos e Ética e as áreas responsáveis pelos controles.

Auditoria Interna

Sem prejuízo das atribuições da Auditoria Interna informadas no item 12.1.(a).(ii) deste Formulário de Referência:

- Avaliar a qualidade e a efetividade da estrutura de governança, processos e controles existentes para identificação e gerenciamento de riscos de mercado, que assegurem o cumprimento de normas legais e regulamentares pela Embraer.
- Prover informações acuradas, objetivas e tempestivas, apresentando visibilidade dos trabalhos de Auditoria Interna e da implementação dos planos de ação em curso aos i) Conselho de Administração; ii) Comitê de Auditoria, Riscos e Ética; e iii) Diretoria Estatutária.

(c) Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela Administração

A gestão da Embraer (Vice-Presidentes, Diretores, Gerentes e Supervisores) recebe anualmente o relatório sobre as avaliações dos controles internos da Embraer elaborado pela área de Riscos e Controles Internos. A gestão da Embraer assina uma carta de representação, atestando que observaram os aspectos de controles internos e anticorrupção. Todas as deficiências possuem plano de ação, responsável e data de implantação, que são acompanhadas (em bases mensais) pela área de Riscos e Controles Internos e, pontualmente, pelas áreas de Auditoria Interna e Compliance. Adicionalmente, qualquer exceção observada nas atividades que possam impactar as demonstrações financeiras é reportada tempestivamente para adoção das ações corretivas, em linha com as práticas recomendadas pelo *Internal Control Integrated Framework* emitido pelo *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* ("COSO") – 2013.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

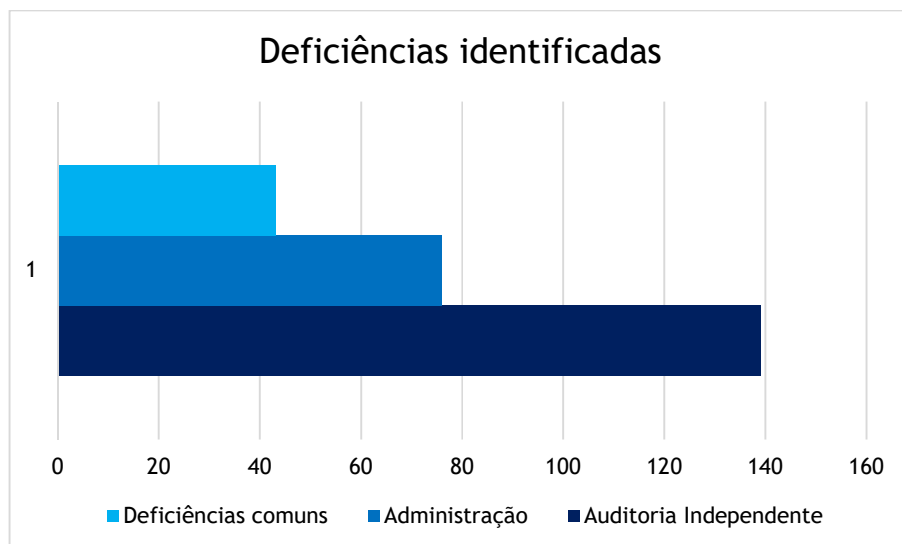
Todos os planos de ação e os resultados dos testes são compartilhados com a auditoria independente para a garantia da evolução dos processos e cobertura dos riscos, assim como as deficiências apontadas. Os controles e procedimentos de divulgação se referem aos controles e outros procedimentos adotados e planejados para assegurar que informações obrigatórias a serem divulgadas nos relatórios arquivados sejam registradas, processadas e comunicadas aos nossos diretores, incluindo nossos principais diretores executivos e financeiros, ou às pessoas com funções semelhantes, conforme adequado para permitir decisões precisas relativas às divulgações.

Adicionalmente, a cada três meses, a área de Riscos e Controles Internos realiza o reporte de suas atividades, resultados e planos de ação para o Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, o Conselho Fiscal e, ao menos duas vezes ao ano, para o Conselho de Administração, que por sua vez orientam, supervisionam, avaliam e demandam trabalhos adicionais, quando necessário.

(d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

Anualmente, o auditor independente efetua as suas avaliações dos controles internos durante as fases de *walkthrough* e testes de eficácia. A cada fase de testes é emitido um relatório prévio sobre as deficiências e oportunidades de melhorias, destacando-se os impactos e necessidades de ajustes nos controles.

No exercício de 2020, a Administração identificou 76 deficiências e a auditoria independente identificou 139 deficiências, das quais 43 são comuns às identificadas pela administração. Assim, no total (administração e auditoria independente) foram identificadas 172 deficiências conforme mostrado no gráfico a seguir:



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

O relatório final sobre o ambiente de controles internos, emitido pelo auditor independente para a Embraer, é encaminhado para a área de Riscos e Controles Internos e todas as deficiências e oportunidades de melhoria nos processos são endereçadas e alinhadas com as áreas responsáveis pelos respectivos controles. Não foi identificada nenhuma **Fraqueza Material** no período de 2020, entretanto uma Deficiência Significativa foi identificada no processo de Contratos de Construção de Longo Prazo de Defesa & Segurança (POC). Todas as demais deficiências foram classificadas como **Deficiência de Controle**.

O ano de 2020 foi extremamente desafiador para a Companhia diante de tantos acontecimentos significativos, como a pandemia do Covid-19 e também com a operação do carve-out, que foram os principais motivos para o aumento das deficiências. Contudo, podemos concluir que a Embraer S.A. possui o ambiente de Controles Internos adequado as necessidades atuais, está em linha com os padrões de mercado e sempre em busca pela excelência, trabalhando em planos de ações para mitigar as deficiências observadas.

(e) Comentários dos Diretores sobre as deficiências apontadas no relatório do auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Anualmente, no final do ano fiscal, o relatório de Controles Internos é encaminhado a toda a Diretoria, que contém o resultado dos testes de eficácia, assim como as deficiências encontradas. Os diretores efetuam as avaliações com suas equipes, assim como reportam os planos de ação.

Todos os planos de ação e os resultados dos testes são compartilhados com a auditoria independente para a garantia da evolução dos processos e cobertura dos riscos, assim como as deficiências apontadas. Os controles e procedimentos de divulgação se referem aos controles e outros procedimentos adotados e planejados para assegurar que informações obrigatórias a serem divulgadas nos relatórios arquivados sejam registradas, processadas e comunicadas aos nossos diretores, incluindo nossos principais diretores executivos e financeiros, ou às pessoas com funções semelhantes, conforme adequado para permitir decisões precisas relativas às divulgações.

A administração, representada pelos Diretores, discutem juntamente com suas equipes, acerca das deficiências apontadas de suas respectivas áreas, com o objetivo de definir os planos de ação. A área de Riscos e Controles Internos é responsável pelo acompanhamento das implementações e avaliação da mitigação dos riscos.

Durante o processo de *walkthrough*, a área de Riscos e Controles Internos avalia a implementação dos planos de ação, assim como informam os auditores independentes sobre as remediações das deficiências.

A cada três meses, a área de Riscos e Controles Internos realiza o reporte de suas atividades, resultados e planos de ação para o Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, Conselho Fiscal e, ao menos duas vezes ao ano, para o Conselho de Administração, que por sua vez orientam, supervisionam, avaliam e demandam trabalhos adicionais, quando necessário.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

(a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

A Companhia possui o Programa de Compliance (ou Programa de Integridade) da Embraer que foi criado em novembro de 2012. Desde sua criação, o programa evoluiu com a revisão e/ou implementação de políticas e procedimentos, bem como a inclusão de controles internos em diversos processos chave da Companhia.

(i) os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Companhia possui regras, políticas, procedimentos e práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, que foram elaborados após análise dos riscos a que a Companhia está sujeita. Os riscos de Compliance identificados pela Companhia são reavaliados anualmente. As regras, políticas e procedimentos que compõem o nosso Programa de Compliance são objeto de revisão periódica, a cada 2 anos, sem prejuízo de revisões em período inferior em decorrência de mudança de lei ou regulamentação aplicável, ou da análise interna dos riscos a que a Companhia está sujeita.

As políticas de Compliance vigentes, disponíveis na rede mundial de computadores, foram atualizadas em agosto de 2019 (Política Global Anticorrupção) e novembro de 2019 (Código de Ética e Conduta).

Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados pela Embraer são:

- (1) Divulgação das regras, políticas e procedimentos que compõe o Programa de *Compliance* por meio de treinamentos periódicos dos administradores e funcionários da Companhia, bem como de campanhas de comunicação desenvolvidas e coordenadas pela Área de *Compliance*;
- (2) Disponibilização de canal específico para os funcionários na intranet para envio de dúvidas e questionamentos sobre o Código de Ética e Conduta e outros aspectos do Programa de *Compliance* (Portal de *Compliance*), sendo tais questionamentos respondidos por uma equipe especializada;
- (3) Disponibilização de canal de ouvidoria para funcionários, fornecedores, clientes e consumidores reportarem violações ao Código de Ética e Conduta de negócios e demais políticas da Companhia (*Helpline* – Canal de denúncias);

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- (4) Análise prévia e em maior nível de detalhamento, pela Área de *Compliance*, de fornecedores e prestadores de serviço que entrarão, ou poderão entrar, em contato com a Administração Pública em nome da Companhia, tais como advogados, consultores e despachantes;
- (5) Análise e validação prévia, pela Área de *Compliance*, para qualquer contratação envolvendo funcionários ou órgãos públicos ou terceiros a ele relacionados;
- (6) Obrigatoriedade de autorização da Área de *Compliance* antes de oferecer, prometer ou dar qualquer bem de valor a funcionário ou órgão público, que exceda os limites estabelecidos em procedimentos internos;
- (7) Inclusão de cláusula anticorrupção em todos os contratos, e assinatura, por todos os fornecedores e prestadores de serviço, de termo de condições gerais de contratação, por meio do qual se obrigam a não cometer qualquer ato que possa violar a legislação anticorrupção brasileira e internacional;
- (8) Diligência legal e de *compliance* prévia em operações societárias com foco na detecção de riscos de fraude e corrupção envolvendo a empresa-alvo e seus sócios;
- (9) Diligência legal para todos os fornecedores da Companhia;
- (10) Procedimento de *Know Your Customer* aplicável a potenciais clientes com foco na prevenção à lavagem de dinheiro; e
- (11) Verificação prévia de *Compliance* antes de qualquer contratação de patrocínios, doações, parcerias comerciais e entidades de classe.

(ii) as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A Governança da Embraer é composta pelo Departamento de *Compliance* que reporta a Vice-Presidente Jurídica e de *Compliance* com linha direta ao Conselho de Auditoria, Riscos e Ética (CARE), Controles Internos que reporta ao Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores e também com acesso direto ao CARE e, por fim, a Auditoria Interna que reporta diretamente ao CARE.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A estrutura organizacional de integridade da Companhia abrange os órgãos indicados abaixo com suas respectivas atribuições:

Comitê de Auditoria, Riscos e Ética

O Comitê de Auditoria, Riscos e Ética (comitê de auditoria estatutário, na condição de órgão de assessoramento do Conselho de Administração, composto exclusivamente por conselheiros independentes) é responsável por supervisionar a função de *compliance* da Companhia, em linha com os documentos que regem a Companhia, incluindo o Regulamento Interno do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, incluindo as seguintes atribuições:

- Fornecer orientação, avaliar o desempenho, e recomendar planos de ação relacionados às alegações de alto impacto (conforme definidas no *Helpline* – Canal de Denúncias – Procedimento Corporativo);
- Supervisionar e avaliar as atividades da área responsável pelo *compliance* da Companhia, incluindo a organização, equipe, responsabilidades, planos de trabalho e resultados da atividade de *compliance*.

Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é responsável por supervisionar e/ou revisar e aprovar determinados terceiros contratados da Embraer.

Os principais deveres da Diretoria Executiva incluem cumprir e assegurar o cumprimento do Estatuto Social, das deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, bem como desempenhar todos os atos dentro do escopo da sua competência necessários para a condução regular dos negócios da Companhia. A Diretoria Executiva também revisa os resultados apurados relacionados à eficácia do Programa Anticorrupção.

Comitê de Pessoas e Governança

O Comitê de Pessoas e Governança é um comitê estatutário e permanente, tendo, dentre outras atividades, o assessoramento ao Conselho de Administração em relação a:

- Estipulação de metas relacionadas ao *compliance* para os Vice-Presidentes;
- Análise e revisão da remuneração variável dos Vice-Presidentes e representantes de vendas;
- Eleição e destituição dos diretores estatutários da Companhia e definição dos seus deveres, em conformidade com o Estatuto Social;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- A política de remuneração e recursos humanos da Companhia, inclusive em relação aos critérios, direitos e vantagens relacionados à remuneração, bem como a remuneração individual dos administradores;
- Análise, seleção e nomeação dos membros do Conselho de Administração;
- Governança corporativa, incluindo regras de organização e rotina do Conselho de Administração;
- Administração de programas de incentivos de longo prazo; e
- Transferência de recursos da Companhia para associações de funcionários e entidades privadas de caridade, culturais e recreativas e de planos de previdência.

Comitê de Ética

O Comitê de Ética auxilia a Diretoria nas suas funções envolvendo questões relacionadas à ética e suas competências incluem:

- Avaliar e discutir o resultado das investigações relacionadas às alegações de baixo impacto (conforme definidas no *Helpline* – Canal de Denúncias – Procedimento Corporativo);
- Preparar recomendações adequadas relacionadas a essas investigações;
- Tratar todas as informações e todos os documentos analisados com absoluto sigilo e confidencialidade, independentemente do assunto; e
- Oferecer suporte na resolução de conflitos éticos não previstos, resolvendo questões relacionadas a situações controversas, e garantindo a manutenção da uniformidade dos critérios utilizados em casos similares.

Compliance

A área de *Compliance* é responsável por gerenciar a aplicação do Programa Anticorrupção no dia-a-dia da Companhia, estabelecendo normas, procedimentos e protocolos de treinamento para ajudar a evitar qualquer tipo de conduta ilegal, antiética e inapropriada.

O Departamento inclui os principais cargos a seguir:

- *Chief Compliance Officer*

O *Chief Compliance Officer* é responsável por gerenciar a aplicação do Programa Anticorrupção no dia-a-dia da Companhia e atua como a principal fonte em relação a todas as questões relacionadas à anticorrupção. O *Chief Compliance Officer* se reporta diretamente ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, trabalhando em estreita colaboração com o Conselho de Administração da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- O Gerente de *Compliance*

O Gerente de Compliance oferece suporte aos processos operacionais da área, incluindo a avaliação de algumas solicitações de Due Diligence dos parceiros de negócios e terceiros e de Know Your Customer para potenciais clientes. Além disso, juntamente com o *Chief Compliance Officer*, também supervisiona o processo de investigação de todas as alegações ou problemas reportados por meio do Helpline da Embraer e a implantação de políticas e procedimentos internos relacionados ao programa de Compliance. O Gerente de Compliance se reporta ao *Chief Compliance Officer*.

- *Compliances Officers*

Os Compliance Officers supervisionam o processo de Due Diligence dos parceiros de negócios e terceiros contratados, de Know Your Customer de clientes e demais políticas e procedimentos internos relacionados ao Programa de Compliance, em conjunto com o Gerente de Compliance e o Chief Compliance Officer. Os Compliance Officers se reportam ao Gerente de Compliance.

- Embaixadores de *Compliance*:

As responsabilidades dos Funcionários nomeados como Embaixadores de *Compliance* incluem:

- i. Auxiliar na preparação de relatórios para o Chief *Compliance Officer* e para o Departamento de *Compliance*;
- ii. Ajudar a identificar oportunidades para melhoria do programa de *compliance* da Companhia, com base nas questões identificadas durante o curso das investigações, e a implementar ações corretivas adequadas;
- iii. Trabalhar com outras pessoas do Departamento de *Compliance* e do Departamento Jurídico para auxiliar na comunicação adequada de violações ou possíveis violações;
- iv. Auxiliar com o processo de *Due Diligence de compliance/ anticorrupção* relacionado a transações sensíveis em termos de *compliance*;
- v. Auxiliar com o processo de *Due Diligence de compliance/ anticorrupção* relacionado a prestadores de serviços terceirizados; e
- vi. Apoiar na divulgação de mensagens e procedimentos elaborados pela equipe de Compliance, auxiliando na promoção de uma cultura ética e de integridade nas áreas onde atuam

Os Embaixadores de *Compliance* se reportam aos respectivos Vice-Presidentes, devendo reportar-se ainda ao *Chief Compliance Officer*.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Departamento Jurídico

O Departamento Jurídico é responsável pela atividade jurídica da Companhia, incluindo a supervisão do cumprimento das leis aplicáveis por parte da Companhia. As responsabilidades do Departamento Jurídico relacionadas a questões anticorrupção incluem:

- Trabalhar junto ao Departamento de *Compliance* (e outros órgãos, quando necessário) para manter o funcionamento adequado dos esforços de *compliance* da Companhia, incluindo:
 - i. Facilitar o aconselhamento relacionado ao cumprimento do Programa Anticorrupção da Embraer;
 - ii. Identificar mecanismos de monitoramento periódico e as cláusulas contratuais anticorrupção adequados;
 - iii. Facilitar a investigação e remediação adequadas e tempestivas de determinadas denúncias de *compliance*;
- Em conjunto com o Departamento de *Compliance*, identificar e avaliar os riscos de *compliance*, leis e regulamentos potencialmente aplicáveis, e qualquer mecanismo adicional interno ou externo necessário em relação à inclusão da Companhia em um novo projeto ou mercado, trabalhando para implementar quaisquer controles necessários.

Departamento Financeiro e Centro de Serviços Compartilhados (CSI)

Em relação ao Programa de Anticorrupção, o Departamento Financeiro e o Centro de Serviços Compartilhados são responsáveis pelos controles financeiros internos e pela manutenção dos livros e registros adequados. Esses Departamentos servem como guardiões e ajudam a proteger os ativos da Companhia.

As responsabilidades do Departamento Financeiro relacionadas a questões anticorrupção incluem:

- Supervisionar e monitorar os controles financeiros internos da Companhia, incluindo a avaliação de questões relacionadas a vendedores e à implementação de monitoramento adequado da supervisão regulatória em relação ao plano aprovado; e
- Em conjunto com o *Chief Compliance Officer*, conduzir a avaliação regular, no mínimo uma vez ao ano, do sistema de controles financeiros internos da Embraer, bem como da elaboração e da implementação das melhorias adequadas para impedir e detectar pagamentos ilícitos. O Departamento Financeiro e o Departamento de CSI são também responsáveis por executar um “three-way match” (isto é, uma comparação da ordem de compra, da nota fiscal e da confirmação de recebimento das mercadorias ou serviços) antes do pagamento aos fornecedores.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Auditoria Interna

A área de Auditoria Interna é responsável por auditar a implementação do Programa Anticorrupção em todas as operações da Embraer, bem como o cumprimento pela Companhia das leis aplicáveis, incluindo as leis anticorrupção aplicáveis. O Departamento de Auditoria Interna é também responsável por conduzir determinadas investigações relacionadas a *compliance*.

Departamento de Recursos Humanos

Em relação ao Programa de Anticorrupção, o Departamento de Recursos Humanos irá atuar em conjunto com os Departamentos de *Compliance* e Jurídico, conforme aplicável, na investigação e remediação de alegações e reclamações e no desenvolvimento e implementação de procedimentos relacionados à contratação e promoção, treinamento, incentivos e medidas disciplinares dos empregados, e conflitos de interesses.

Outras informações sobre a estrutura organizacional da Companhia estão descritas nos itens 5.1 e 5.3 do Formulário de Referência.

(iii) se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Companhia possui o Código de Ética e Conduta da Companhia e a Política Anticorrupção Embraer, os quais estão disponíveis no website <http://compliance.embraer.com.br>.

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

O Código de Ética e Conduta da Embraer é aplicável aos administradores, conselheiros fiscais e funcionários de todos os níveis hierárquicos da Companhia. Também faz parte dos procedimentos de Compras encaminhar as informações para acesso ao Código e à Política Global Anticorrupção a todos os fornecedores quando há celebração de contrato entre o fornecedor e a Companhia. Além disso, estes temas são reforçados na integração de prestadores de serviços que estão alocados nas unidades da Embraer.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

O treinamento sobre o Código de Ética e Conduta da Embraer é realizado nos primeiros 60 dias seguintes à contratação do funcionário ou à posse do administrador ou conselheiro fiscal. Além disso, o treinamento é disponibilizado sempre que houver atualizações no documento.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas

Na Companhia, há um procedimento específico para ações disciplinares, aplicáveis quando houver violação comprovada ao Código de Ética ou ao Regulamento Interno da Companhia. As sanções abrangem ações de aconselhamento, monitoramento, advertência, suspensão ou desligamento.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

A aprovação do Código de Ética e Conduta é feita pelo Conselho de Administração. A versão atual foi aprovada em 07 de novembro de 2019. O endereço para consulta é <http://compliance.embraer.com.br>.

(b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- A Embraer possui um canal de denúncias chamado *Helpline* que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, em diversos idiomas e disponível no seguinte website www.embraerhelpline.com.
- **Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**
As denúncias são recebidas por uma empresa terceirizada que classifica e distribui os casos para a Companhia, em conformidade com as regras estabelecidas nos procedimentos do canal de denúncias.
- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**
O canal de denúncias é aberto para empregados e terceiros.
- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé**
A denúncia pode ser anônima ou não, sendo decisão da pessoa que faz o relato se identificar. Nos países onde as denúncias não podem ser feitas anonimamente por exigência legal, o denunciante é informado da exigência logo no início do contato. O *Helpline* prevê a não-retaliação do denunciante.
- **órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**
Após a classificação realizada pela empresa terceirizada, as denúncias são endereçadas ao Departamento de *Compliance* que atua em conjunto com a Auditoria Interna e a área de Recursos Humanos da Companhia nas investigações.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

(c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

A Companhia possui um procedimento de *Compliance* nos processos de fusão, aquisições e reestruturações societárias para orientar as transações em que esteja negociando ou tenha controle societário sobre a empresa-alvo da transação. Tal procedimento é aplicável à sua Controladora e às Empresas Controladas e a todos seus funcionários e prestadores de serviço que atuem em seu nome e visa identificar riscos e vulnerabilidades relacionados a *Compliance* (Anticorrupção) nas etapas de:

- Pré-Aquisição: gera o *Screening* e *Level 2 Due Diligence* (ambos com apoio de relatórios de pesquisa reputacional fornecidos por terceiros especializados) na empresa-alvo e seus principais acionistas;
- Negociação: inclui no escopo da *Due Diligence* (além dos aspectos legais, trabalhistas, fiscais, tributários e outros relevantes) uma análise aprofundada dos riscos/exposições relacionadas a *Compliance* (Anticorrupção) e adiciona cláusulas contratuais relacionadas nos documentos societários definitivos da transação; e
- Pós-Aquisição: para casos em que a Companhia obtenha o controle societário da empresa-alvo e conforme os documentos societários definitivos executados, implementa as políticas e controles relativos a *Compliance* (Anticorrupção) da Companhia na empresa-alvo.

(d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos:

Durante o ano de 2020, não houve alterações significativas na Política de Gestão de Riscos Empresariais, bem como também não houve alterações no procedimento corporativo de Riscos Empresariais. A Gestão de Riscos da Embraer é um processo vivo e que reflete as exposições da Companhia. As áreas são engajadas a elaborarem seus Planos de Ação, quando possível, para redução das exposições.

Em 2020 foram adicionados os riscos relativos ao COVID-19 e aos desdobramentos do non-Deal com a Boeing. Nossa expectativa é que os planos de ação implementados reduzam as exposições existentes. O detalhamento sobre estes fatores de riscos está descrito no Item 4.1 deste Formulário de Referência.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e co

Diretor-Presidente (CEO) e o Vice-Presidente Executivo de Finanças e de Relações com os Investidores (CFO) após avaliarem junto à administração a eficácia dos processos e operações de nossos controles e procedimentos de divulgação em 31 de dezembro de 2020, concluíram que os controles e procedimentos de divulgação foram eficazes para garantir e permitir que as decisões fossem precisas com relação às divulgações obrigatórias.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As avaliações e opiniões aqui constantes traduzem a visão e percepção de nossos diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho. Os valores constantes neste item 10.1 foram extraídos das nossas demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.

A discussão a seguir contém declarações sobre estimativas futuras que refletem nossas expectativas atuais que envolvem riscos e incertezas. Os resultados futuros e o calendário dos eventos podem diferir materialmente daqueles contidos nestas declarações sobre estimativas futuras devido a uma série de fatores, incluindo, sem limitações, outros assuntos estabelecidos neste Formulário de Referência.

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 podem ser lidas em conjunto com nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e suas respectivas notas explicativas. As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e homologadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Em 26 de fevereiro de 2019, ocorreu a aprovação dos acionistas da Companhia da parceria estratégica entre a Companhia e The Boeing Company ("Boeing"), parceria esta que foi indevidamente rescindida pela Boeing em 25 de abril de 2020. Nesta data, a Boeing notificou a Embraer sobre sua decisão de terminar o *Master Transaction Agreement* ("MTA"), com base na alegação pela Boeing de que certas condições para o fechamento da operação previstas no MTA não tinham sido satisfeitas pela Embraer até a data de expiração do MTA de 24 de abril de 2020. Além disso, a Boeing também terminou o *Contribution Agreement*. A Embraer acredita firmemente que a Boeing rescindiu indevidamente o MTA e o *Contribution Agreement* e que a Boeing tinha a obrigação de continuar a cumprir com os termos desses contratos. A Embraer acredita firmemente que cumpriu todas as suas obrigações contratuais previstas no MTA e no *Contribution Agreement*.

Em razão da aprovação da operação (conforme definido no item 10.3 abaixo), de 26 de fevereiro de 2019 até 25 de abril de 2020, o conjunto de demonstrações financeiras consolidadas auditadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, incluíram a classificação dos ativos e passivos relacionados com a unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços associados como "mantidos para venda" e seus resultados como "operação descontinuada. Devido ao cancelamento inesperado e indevido da parceria estratégica pela Boeing em 25 de abril de 2020, a partir desta data a Companhia deixou de designar e mensurar os ativos e passivos associados com o negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados como "mantidos para venda" e seus resultados gerados como "operações descontinuadas", foram reclassificados para "mantidos para uso contínuo" e "operações continuadas".

As demonstrações do resultado do exercício comparativo findo em 31 de dezembro de 2018 foram reapresentadas para evidenciar os resultados das operações continuadas separadamente da

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

operação descontinuada desde o início do período comparativo. Até 25 de abril de 2020, a Embraer e Boeing continuavam sujeitas a cumprir suas respectivas obrigações previstas no MTA (conforme definido no item 10.3 deste Formulário de Referência) para a conclusão da operação e, por isso, a Embraer manteve a classificação dos ativos da unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados como “mantidos para venda” e “operações descontinuadas” em 31 de dezembro de 2019.

Em 2020, as demonstrações do resultado comparativas, do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram reapresentadas devido ao término da transação com a Boeing. Para mais informações sobre a rescindida parceria estratégica com a Boeing e sobre os ativos mantidos para venda e operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2019, e os respectivos impactos contábeis sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, vide item 10.3.

A moeda funcional de uma companhia é a moeda do principal ambiente econômico em que ela está inserida, uma vez que tal moeda influencia nos preços de bens e serviços, nas forças competitivas e regulamentos de seu país de origem, nos custos de fornecimento de produtos e serviços e na captação ou recebimento de recursos financeiros. Nesse contexto, a administração, após análise das operações e negócios da Embraer concluiu que o dólar norte-americano (“US\$” ou “Dólar”) é a sua moeda funcional.

(a) Condições financeiras e patrimoniais gerais

Indicadores patrimoniais

Segue abaixo os principais indicadores patrimoniais da Embraer, dos últimos três anos:

Destaques consolidados	Em 31 de dezembro de		
Valores em R\$ milhões	2020	2019 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾
Disponível ⁽³⁾	14.303,1	5.159,0	12.429,2
Contas a receber de clientes, líquida	1.056,8	602,3	1.232,3
Financiamentos a clientes	155,4	-	45,7
Estoques	12.833,4	5.257,7	9.714,3
Ativo permanente ⁽⁴⁾	21.301,3	7.694,4	14.994,4
Fornecedores	2.610,1	1.442,9	3.456,8
Endividamento – curto prazo	1.951,2	60,0	694,7
Endividamento – longo prazo	21.163,4	306,8	13.439,4
Patrimônio líquido	15.272,7	14.569,6	15.267,0

(1) Os ativos e passivos relacionados com a unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados foram mensurados e apresentados como ativos e passivos mantidos para venda das operações descontinuadas, nas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2019. Para mais informações sobre a rescindida parceria estratégica com a Boeing e sobre os ativos mantidos para venda e operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2019, vide as Notas Explicativas 4 e 40 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

(2) Saldo das demonstrações financeiras consolidadas, auditadas e divulgadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

(3) Inclui caixa e equivalentes de caixa e investimentos financeiros ativos de curto e longo prazo.

(4) Inclui imobilizado, intangível e investimentos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativos e passivos mantidos para venda			
Valores em R\$ milhões	2020	2019	2018
Disponível ⁽¹⁾	-	6.046,1	-
Contas a receber de clientes, líquida	-	583,4	-
Financiamentos a clientes	-	43,1	-
Estoques	-	4.351,6	-
Ativo permanente ⁽²⁾	-	9.099,1	-
Fornecedores	-	1.913,3	-
Endividamento	-	13.306,6	-

(1) Inclui caixa e equivalentes de caixa e investimentos financeiros ativos de curto e longo prazo.

(2) Inclui imobilizado, intangível e investimentos.

Para fins comparativos, os índices abaixo representam o total das contas de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado que incluem os ativos e passivos mantidos para venda:

Destaques consolidados	Em 31 de dezembro de		
Valores em R\$ milhões	2020	2019	2018
Dívida / Patrimônio líquido	1,5	0,0	(0,9)
Giro dos estoques	(1,3)	(3,5)	(1,6)
Giro dos ativos	0,4	0,5	(0,4)
ROA ⁽¹⁾	(6,6%)	(3,0%)	(1,5%)
ROE ⁽²⁾	(23,5%)	(8,9%)	(4,2%)

(1) ROA – significa o retorno sobre os ativos (*Return on Assets*), calculado a partir do Lucro líquido / Ativo total.

(2) ROE – significa o retorno sobre o capital próprio da Companhia (*Return on Equity*), calculado a partir do Lucro líquido / Patrimônio líquido.

(b) Estrutura de capital

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o endividamento financeiro total foi superior à posição de caixa e equivalentes de caixa em R\$ 8.811,5 milhões. Em 31 de dezembro de 2019, o endividamento financeiro, considerando passivos mantidos para venda, foi superior à posição de caixa e equivalentes de caixa em R\$ 2.468,3 milhões, e em 2018, o endividamento financeiro foi superior à posição de caixa e equivalentes de caixa em R\$ 1.704,9 milhões. Apresentamos abaixo a relação entre nosso capital de terceiros, em relação ao patrimônio líquido, para os três últimos exercícios sociais.

Para fins comparativos, os índices abaixo representam o total das contas de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado que incluem os ativos e passivos mantidos para venda:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Consolidado	Em 31 de dezembro de		
(Em R\$ milhões, exceto percentuais)	2020	2019	2018
Patrimônio líquido (capital próprio)	15.272,7	14.569,6	15.267,0
Empréstimos e financiamentos (capital de terceiros)	23.114,6	366,8	14.134,1
Capital de terceiros + capital próprio	38.387,3	14.936,4	29.401,1
Capital de terceiros / capital próprio	151,3%	2,5%	92,6%

(c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Embraer mantém capacidade de pagamento de todos os seus compromissos financeiros, apresentando uma sólida posição de caixa. Em 31 de dezembro de 2020, o caixa e equivalentes total consolidado atingiu a cifra de R\$ 14.303,1 milhões, comparado a R\$ 11.205,1 milhões em 2019 (incluindo R\$ 6.046,1 milhões, disponível e endividamento mantido para venda).

No conceito líquido (caixa e equivalentes de caixa mais investimentos financeiros de curto e longo prazo menos endividamento financeiro) nesse mesmo período a Companhia apresentou um saldo negativo (dívida líquida) de R\$ 8.811,5 milhões, comparado com 2019, em R\$ 2.468,3 milhões, considerando passivos mantidos para venda. A geração operacional medida pelo EBITDA apresentou, em 2020, um resultado negativo de R\$ 177,3 milhões, resultando em uma relação endividamento financeiro total/EBITDA de 1,5.

Para fins comparativos, os índices abaixo representam o total das contas de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado:

Consolidado	Em 31 de dezembro de		
Valores em R\$ milhões	2020	2019	2018
Endividamento líquido	(8.811,5)	4.792,2 ¹	(1.704,8)
EBITDA	(177,3)	431,5	1.016,8
Endividamento financeiro	23.114,6	366,8	14.134,1
Patrimônio líquido	15.272,7	14.569,6	15.267,0
Receitas (despesas) financeiras	1.220,5	452,0	(633,0)
Endividamento financeiro / EBITDA	(130,4)	0,9	13,9
EBITDA / receitas (despesas) financeiras	(0,1)	1,0	(1,6)
Endividamento financeiro / patrimônio líquido	1,5	0,0	0,9

1. Incluindo o endividamento líquido mantido para venda, o valor em 2019 foi de R\$ 2.468,3 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Quadro resumo da situação patrimonial em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018:

Consolidado	Em 31 de dezembro de		
	2020	2019 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾
Valores em R\$ milhões			
Ativo circulante	31.946,0	34.548,7	27.398,4
Realizável a longo prazo	1.565,5	371,6	1.365,9
Investimentos	26,9	32,6	24,3
Imobilizado	10.164,5	3.905,5	7.612,7
Intangível	10.786,2	3.603,9	7.357,5
Direito de uso	323,6	152,4	-
Total do ativo	54.812,8	42.614,7	43.758,8
Passivo circulante	12.621,4	25.739,9	11.734,8
Exigível a longo prazo	26.918,7	2.305,2	16.757,0
Patrimônio líquido	14.687,5	14.179,0	14.901,3
Participação dos não controladores	585,2	390,6	365,7
Total do passivo	54.812,8	42.614,7	43.758,8

(1) Os ativos e passivos relacionados com a unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados foram mensurados e apresentados como ativos e passivos mantidos para venda das operações descontinuadas, nas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2019. Para mais informações sobre a rescindida parceria estratégica com a Boeing e sobre os ativos mantidos para venda e operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2019, vide as Notas Explicativas 4 e 40 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

(2) Saldos das demonstrações financeiras consolidadas, auditadas e divulgadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Ativos e passivos mantidos para venda			
Valores em R\$ milhões	2020	2019	2020
Caixa e equivalentes de caixa	-	6.046,1	-
Contas a receber de clientes, líquidas	-	583,4	-
Estoques	-	4.351,6	-
Outros ativos ⁽¹⁾	-	777,2	-
Imobilizado	-	4.392,2	-
Intangível	-	4.666,0	-
Direito de uso	-	41,0	-
Total do ativo mantido para venda	-	20.857,4	-
Fornecedores	-	1.913,3	-
Empréstimos e financiamentos	-	13.306,6	-
Passivos de contratos	-	3.007,1	-
Outros passivos ⁽²⁾	-	1.862,1	-
Total do passivo mantido para venda	-	20.089,1	-

(1) Outros ativos inclui as rubricas: Investimentos financeiros, financiamento a clientes, ativos de contrato, depósitos em garantia, imposto de renda e contribuição social, outros ativos e imposto de renda e contribuição social diferidos.

(2) Outros Passivos inclui as rubricas: Passivo de arrendamento, contas a pagar, impostos e encargos sociais a recolher, imposto de renda e contribuição social, garantia financeira e de valor residual, receitas diferidas, provisões e imposto de renda e contribuição social diferidos.

(d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

Os investimentos em ativos não circulantes consistem principalmente em gastos em pesquisa e desenvolvimento associados ao desenvolvimento de aeronaves para os mercados de aviação executiva e investimentos na capacidade industrial no Brasil e no exterior. Geralmente, tais investimentos são suportados com recursos gerados nas operações, empréstimos e financiamentos,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

principalmente dos órgãos de financiamento como o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, contribuições em dinheiro de parceiros de risco, e adiantamentos de clientes.

(e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia possui uma política de gestão financeira, aprovada pelo conselho de administração, que tem por objetivo estabelecer as diretrizes aplicáveis a todas as áreas de negócios, com foco na gestão das finanças corporativas, incluindo a gestão de fluxo de caixa e estrutura de capital, visando delimitar os riscos associados às operações financeiras e eventuais deficiências de liquidez.

A Companhia encontra-se em uma situação de liquidez suficiente para atender às necessidades atuais de capital, para manutenção dos investimentos e capital de giro, incluindo (1) aprimoramento da família dos jatos executivos *Phenom* 100 e 300 e *Praetor* 500 e 600, (2) desenvolvimento, certificação e aprimoramento da família de jatos E-2 e (3) outros gastos de capital previstos.

Em uma situação de deficiência de liquidez, a Companhia acredita que poderá recorrer a estruturas de financiamento adicionais, tais como: emissão de *corporate bonds*, emissão de debêntures, financiamentos à importação e exportação, linhas de crédito fornecidas por agências de fomento no Brasil e linhas de crédito de bancos nacionais e internacionais, cujas disponibilidades estarão sujeitas às condições de mercado, como custo e crédito, vigentes no momento da contratação.

(f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Ao final de 2020, o endividamento financeiro total consolidado da Companhia somava R\$ 23.114,6 milhões (R\$ 366,8 milhões em 2019, sendo que R\$ 13.306,6 milhões eram passivos mantidos para venda), dos quais 91,6% eram dívidas de longo prazo (83,6% em 2019). O custo médio ponderado da dívida denominada em Dólares aumentou de 2,43% a.a. em 2019 para 5,03% a.a. em 2020, enquanto o custo da dívida denominada em Reais aumentou de 1,52% a.a. em 2019, para 2,51% em 2020. Ao final de 2019, o endividamento financeiro total da Companhia somava R\$367,9 milhões (R\$14.134,1 milhões em 2018), dos quais 83,9% eram dívidas de longo prazo (95,1% em 2018). O custo médio ponderado da dívida denominada em Dólares reduziu de 5,27% a.a. em 2018, para 2,43% a.a. em 2019, enquanto o custo da dívida denominada em Reais diminuiu de 2,47% a.a. em 2018, para 1,52% em 2019.

Ao final de 2019, o endividamento financeiro total da Companhia referente aos passivos mantidos para venda somava R\$ 13.306,6 milhões. O custo médio ponderado da dívida denominada em Dólares é de 5,17%a.a.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Perfil de vencimento do endividamento consolidado		
Ano	Valor em R\$ (milhões)	%
2021	1.951,2	8,4%
2022	3.517,0	15,2%
2023	2.303,2	10,0%
2024	1.634,1	7,1%
2025	5.212,3	22,5%
Após 2025	8.496,8	36,8%
Total	23.114,6	100,0%

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Descrevemos a seguir os contratos financeiros relevantes da Companhia e suas controladas:

Em 15 de junho de 2012, a Embraer S.A. captou recursos por meio de oferta de bônus garantidos (guaranteed notes), com vencimento em 15 de junho de 2022, por meio de uma oferta no exterior, no montante de US\$ 500 milhões, a uma taxa de 5,15% ao ano. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 1.723,9 milhões. Em setembro de 2020 US\$ 167,7 milhões foram recomprados pela Companhia, permanecendo o saldo em aberto de US\$ 332,3 milhões e as demais condições inalteradas. O principal recomprado foi extinto e desreconhecido como empréstimos e financiamentos em setembro de 2020.

Entre os meses de agosto e setembro de 2013, a Embraer S.A., por meio de sua subsidiária Embraer Overseas Limited, efetuou a oferta de permuta para os atuais títulos com vencimento em 2017 e 2020 por uma nova emissão com vencimento em 2023. A oferta de permuta representou US\$ 146,4 milhões do valor principal das notas vigentes para 2017 e US\$ 337,2 milhões do valor principal das notas vigentes para 2020, correspondendo aproximadamente a 54,9% de notas permutadas. O total da oferta de permuta, considerando os efeitos do preço de permuta nas negociações e emissão total das novas notas foi de aproximadamente US\$ 540,5 milhões em valor principal, a uma taxa de 5,70% ao ano, com vencimento final em 16 de setembro de 2023 e possui juros pagos semestralmente. O saldo devedor da nota em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 2.279,5 milhões. Em setembro de 2020, US\$ 82,3 milhões foram recomprados pela Companhia, permanecendo o saldo em aberto de US\$ 458,3 milhões e as demais condições inalteradas. O principal recomprado foi extinto e desreconhecido como empréstimos e financiamentos em setembro de 2020.

Em junho de 2015, a Embraer Netherlands Finance B.V. emitiu US\$ 1 bilhão em notas garantidas (guaranteed notes) com taxa de juros nominal de 5,05% ao ano com vencimento em 15 de junho de 2025. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 5.178,2 milhões.

Em fevereiro de 2017, a Embraer Netherlands Finance B.V. emitiu US\$ 750 milhões em notas garantidas (guaranteed notes) com taxa de juros nominal de 5,40% ao ano com vencimento em 01 de fevereiro de 2027. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 3.974,9 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em setembro de 2020, a Embraer Netherlands Finance B.V., empresa do grupo Embraer S.A., emitiu US\$ 750.000 com taxa de juros nominal de 6,95% a.a. com vencimento em 17 de janeiro de 2028. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 3.935,6 milhões.

Em junho de 2020, a Companhia finalizou os termos de contratos de financiamento ao capital de giro para exportações no valor de US\$ 615 milhões e com prazo de até quatro anos. O valor de US\$ 300 milhões foi financiado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES mediante o contrato assinado em 26 de junho de 2020, e US\$ 315 milhões foi financiado por bancos privados e públicos (Banco do Brasil, Bradesco, Morgan Stanley, Natixis e Santander). O saldo devedor em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 3.214,6 milhões.

Em agosto de 2020, Embraer Aircraft Holding, Inc. e Embraer S.A., como garantidora, celebraram contrato de garantia de capital de giro com o Export-Import Bank of the United States (“U.S. Exim Bank”) no total de US\$ 97,2 milhões, indexado a LIBOR de um mês + 1,4% a.a. e prazo de vencimento de um ano. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 499,1 milhões.

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Não há outras relações de longo prazo com instituições financeiras.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas

Em garantia de parte dos financiamentos da Companhia (R\$ 1.872,2 milhões), foram oferecidos imóveis, benfeitorias, máquinas, equipamentos e garantias bancárias no montante total de R\$2.613,0 milhões em 2020, em comparação com R\$ 661,2 milhões em 2019.

Do nosso endividamento em 31 de dezembro de 2020, temos um total de R\$ 21.242,4 milhões, comparado a R\$ 13.306,6 milhões em 2019, que são dívidas sem garantias reais e fianças e concorrem com outros débitos da Companhia.

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e a alienação de controle societário

Descrevemos a seguir as restrições impostas à Companhia e suas controladas nos contratos financeiros de longo prazo e de maior relevância para a Companhia e suas controladas, em vigor em 31 de dezembro de 2020.

Nas notas emitidas pela Companhia e suas controladas nos anos de 2012, 2013, 2015, 2017 e 2020 com os valores de emissão de US\$ 500 milhões, US\$ 540,5 milhões, US\$ 1,0 bilhão, US\$ 750 milhões, US\$ 750 milhões e US\$ 300 milhões, respectivamente, foram impostas limitações relativas a:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(A) Gravames/garantias

Não poderão ser dados em garantia os bens da companhia ou do garantidor (Embraer S.A.) a não ser que:

- (i) relacionados à compra de novos bens;
- (ii) dentro do curso normal de negócios em relação ao financiamento de aeronaves pelo garantidor a outra pessoa ou transações de importação/exportação;
- (iii) em face de dívidas do garantidor frente a BNDES e outros órgãos internacionais;
- (iv) detidos por empresas adquiridas;
- (v) já existentes, ou decorrentes de imposição legal ou decisão judicial;
- (vi) em razão de desenvolvimento relacionados a autoridades governamentais;
- (vii) já existentes sobre bens a serem adquiridos;
- (viii) sobre fundos para pagamento do principal, juros e quantias adicionais;
- (ix) decorrentes de *Capitalized Lease Obligations*; ou
- (x) em montante menor que 10% do capital próprio da companhia.

(B) Operações societárias

A Companhia e o garantidor somente poderão participar de operação de fusão/incorporação e transferência de ativos, sem o aval dos detentores das notas, caso:

- (i) a sucessora assuma expressamente a obrigação de repagar do principal e juros e as demais obrigações;
- (ii) não ocorra qualquer Incumprimento;
- (iii) sejam entregues certificados de opiniões demonstrando que tal operação cumpre as condições precedentes impostas;
- (iv) a sucessora concorde em assumir quaisquer custos decorrentes, garantindo que os recebimentos dos detentores das notas não serão afetados.

É exigido em contratos assinados com o BNDES que a Companhia mantenha medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, mantendo em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente, assim como observar, durante o período de vigência do contrato, o disposto na legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência.

Para os contratos assinados com a FINEP foram estabelecidas cláusulas restritivas conforme abaixo:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- (a) Não poderá ocorrer alteração de controle efetivo, direto ou indireto, que a juízo da FINEP possa comprometer o regular desenvolvimento do projeto e/ou inviabilizar a fiel execução do contrato;
- (b) Não ocorrer a inclusão, em acordo societário ou estatuto, de dispositivo pelo qual seja exigido quórum especial para deliberação ou aprovação de matérias que limitem ou cerceiem o controle de qualquer empresa do grupo pelos respectivos controladores, ou, ainda, a inclusão naqueles documentos, de dispositivo que importe em:
 - (i) restrições à capacidade de crescimento ou ao seu desenvolvimento tecnológico;
 - (ii) restrições de acesso a novos mercados; ou
 - (iii) restrições ou prejuízo à capacidade de pagamento das obrigações financeiras decorrentes desta operação com instituições financeiras.
- (c) Deverá adotar, durante o período de vigência deste contrato, as medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelo projeto;
- (d) Deverá cumprir o disposto na legislação referente à política nacional de meio ambiente, mantendo em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente durante o prazo de vigência deste contrato;
- (e) Não haver sentença condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos, pela Embraer ou por seus dirigentes que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente.

Os contratos de financiamentos de longo prazo estão sujeitos a cláusulas restritivas (covenants), alinhados com as práticas usuais de mercado que estabelecem controle sobre a liquidez e sobre o grau de alavancagem obtido da relação endividamento líquido/EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) de certas subsidiárias. Incluem também, restrições normais sobre a criação de novos gravames sobre bens do ativo, mudanças significativas no controle acionário da Companhia, venda significativa de bens do ativo e pagamento de dividendos excedentes ao mínimo obrigatório por lei em casos de inadimplência nos financiamentos e nas transações com empresas controladas.

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas estavam totalmente adimplentes com todas as cláusulas restritivas acima descritas. Todos os *covenants* não financeiros dos contratos, os quais a Companhia possui obrigações e que estavam ativos nos anos de 2018, 2019 e 2020 foram atendidos nos respectivos anos.

(g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 31 de dezembro de 2020, não existiam linhas de financiamento contratadas, mas não desembolsadas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras balanços patrimoniais consolidados

Operações consolidadas

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2020	AV	31/12/2019 ⁽¹⁾	AV	31/12/2018 ⁽²⁾	AV	AH 2020 x 2019	AH 2019 x 2018
Ativo								
Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	9.786,1	17,9%	3.447,0	8,1%	4.963,0	11,3%	183,9%	(30,5%)
Investimentos financeiros	4.248,3	7,8%	1.651,8	3,9%	6.755,3	15,4%	157,2%	(75,5%)
Contas a receber de clientes, líquidas	1.056,8	1,9%	602,3	1,4%	1.232,3	2,8%	75,5%	(51,1%)
Instrumentos financeiros derivativos	43,2	0,1%	5,5	0,0%	21,1	0,0%	685,5%	(73,9%)
Financiamentos a clientes	44,0	0,1%	-	0,0%	4,8	0,0%	100,0%	(100,0%)
Contas a receber vinculadas	21,6	0,0%	16,1	0,0%	846,5	1,9%	34,2%	(98,1%)
Ativos de contrato	2.399,6	4,4%	1.861,8	4,4%	1.387,1	3,2%	28,9%	34,2%
Estoques	12.833,4	23,4%	5.257,7	12,3%	9.714,3	22,2%	144,1%	(45,9%)
Depósitos em garantia	1,1	0,0%	0,3	0,0%	1.316,9	3,0%	266,7%	(100,0%)
Imposto de renda e contribuição social	593,2	1,1%	364,9	0,9%	369,2	0,8%	62,6%	(1,2%)
Outros ativos	918,7	1,7%	483,8	1,1%	787,9	1,8%	89,9%	(38,6%)
Ativos mantidos para venda	-	-	20.857,4	48,9%	-	-	(100,0%)	100,0%
Total do circulante	31.946,0	58,3%	34.548,7	81,1%	27.398,4	62,6%	(7,5%)	26,1%
Não circulante								
Investimentos financeiros	268,7	0%	60,2	0%	710,9	2%	346%	-92%
Instrumentos financeiros derivativos	6,5	0%	2,8	0%	16,0	0%	132%	-83%
Financiamentos a clientes	111,4	0%	-	0%	40,9	0%	100%	-100%
Contas a receber vinculadas	50,4	0%	55,0	0%	67,2	0%	-8%	-18%
Depósitos em garantia	7,9	0%	2,0	0%	37,9	0%	295%	-95%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	543,5	1%	2,8	0%	83,6	0%	19311%	-97%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2020	AV	31/12/2019 ⁽¹⁾	AV	31/12/2018 ⁽²⁾	AV	AH 2020 x 2019	AH 2019 x 2018
Outros ativos	577,1	1%	248,8	1%	409,3	1%	132%	-39%
Investimentos	26,9	0%	32,6	0%	24,3	0%	-17%	34%
Imobilizado	10.164,5	19%	3.905,5	9%	7.612,7	17%	160%	-49%
Direito de Uso	323,6	1%	152,4	0%	-	-	112%	100%
Intangível	10.786,2	20%	3.603,9	8%	7.357,5	17%	199%	-51%
Total do não circulante	22.866,7	42%	8.066,0	19%	16.360,3	37%	183%	-51%
Total do ativo	54.812,7	100%	42.614,6	100%	43.758,7	100%	29%	-3%

(1) Os ativos e passivos relacionados com a unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados foram mensurados e apresentados como ativos e passivos mantidos para venda, e seus resultados gerados como operações descontinuadas, nas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2019. Para mais informações sobre a rescindida parceria estratégica com a Boeing e sobre os ativos mantidos para venda e operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2019, vide as Notas Explicativas 4 e 40 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

(2) Saldos das demonstrações financeiras consolidadas, auditadas e divulgadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2020	AV	31/12/2019 ⁽¹⁾	AV	31/12/2018 ⁽²⁾	AV	AH 2020 x 2019	AH 2019 x 2018
Passivo								
Circulante								
Fornecedores	2.610,1	5%	1.442,9	3%	3.456,8	8%	81%	-58%
Passivos de Arrendamento	59,4	0%	20,0	0%	-	-	197%	100%
Empréstimos e financiamentos	1.951,2	4%	60,0	0%	694,7	2%	3152%	-91%
Dívidas com e sem direito de regresso	21,6	0%	16,1	0%	1.255,5	3%	34%	-99%
Contas a pagar	1.276,6	2%	654,9	2%	1.117,4	3%	95%	-41%
Passivos de contrato	5.368,4	10%	2.616,3	6%	4.050,6	9%	105%	-35%
Instrumentos financeiros derivativos	6,5	0%	18,0	0%	31,2	0%	-64%	-42%
Impostos e encargos sociais a recolher	373,6	1%	221,4	1%	265,0	1%	69%	-16%
Imposto de renda e contribuição social	211,6	0%	171,7	0%	186,0	0%	23%	-8%
Garantia financeira e de valor residual	221,4	0%	-	0%	197,5	0%	100%	-100%
Receitas diferidas	2,6	0%	8,1	0%	7,8	0%	-68%	4%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2020	AV	31/12/2019 ⁽¹⁾	AV	31/12/2018 ⁽²⁾	AV	AH 2020 x 2019	AH 2019 x 2018
Dividendos	6,2	0%	5,6	0%	19,3	0%	11%	-71%
Provisões	512,1	1%	415,8	1%	453,0	1%	23%	-8%
Passivos mantidos para venda	-	0%	20.089,1	47%	-	%	-100%	-
Total do circulante	12.621,3	23%	25.739,9	60%	11.734,8	27%	-51%	119%
Empréstimos e financiamentos	21.163,4	39%	306,8	1%	13.439,4	31%	6798%	-98%
Passivo de arrendamento	277,1	1%	135,3	0%	-	-	105%	100%
Dívidas com e sem direito de regresso	50,4	0%	55,0	0%	67,2	0%	-8%	-18%
Contas a pagar	169,7	0%	51,3	0%	111,0	0%	231%	-54%
Passivos de contrato	1.363,6	2%	138,2	0%	768,0	2%	887%	-82%
Instrumentos financeiros derivativos	45,1	0%	-	0%	-	0%	100%	-
Impostos e encargos sociais a recolher	61,5	0%	53,8	0%	225,6	0%	14%	-76%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.466,7	5%	1.097,4	3%	984,3	2%	125%	11%
Garantia financeira e de valor residual	429,3	1%	-	0%	391,6	2%	100%	-100%
Receitas diferidas	298,2	1%	64,8	0%	283,5	1%	360%	-77%
Provisões	593,7	1%	402,6	1%	486,4	1%	47%	-17%
Total do não circulante	26.918,7	49%	2.305,2	5%	16.757,0	38%	1068%	-86%
Total do passivo	39.540,0	72%	28.045,1	65%	28.491,8	65,1%	41%	-2%
Patrimônio líquido								
Capital social	5.159,6	9%	5.159,6	12%	5.159,6	12%	0%	0%
Ações em tesouraria	-73,6	0%	-75,4	0%	-87,0	0%	-2%	-13%
Reservas de lucros	-	0%	2.595,4	6%	3.910,2	-100%	-96%	-34%
Remuneração baseada em ações	78,9	0%	78,9	0%	78,9	0%	0%	0%
Ajuste de avaliação patrimonial	10.543,5	19%	6.420,4	15%	5.839,5	13%	64%	10%
Lucros (Prejízos) acumulados	(1.021,0)	-2%	-	0%	-	0%	100%	-

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2020	AV	31/12/2019 ⁽¹⁾	AV	31/12/2018 ⁽²⁾	AV	AH 2020 x 2019	AH 2019 x 2018
Participação de acionistas não controladores	585,2	1%	390,6	1%	365,7	1%	50%	7%
Total do patrimônio líquido	15.272,7	28%	14.569,5	34%	15.266,9	35%	5%	-5%
Total do passivo e patrimônio líquido	54.812,7	100%	42.614,6	100%	43.758,7	100%	29%	-3%

(1) Os ativos e passivos relacionados com a unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados foram mensurados e apresentados como ativos e passivos mantidos para venda, e seus resultados gerados como operações descontinuadas, nas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2019. Para mais informações sobre a rescindida parceria estratégica com a Boeing e sobre os ativos mantidos para venda e operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2019, vide as Notas Explicativas 4 e 40 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

(2) Saldos das demonstrações financeiras consolidadas, auditadas e divulgadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Ativos e Passivos Mantidos para venda

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2020	AV	31/12/2019	AV	31/12/2018	AV
Caixa e equivalentes de caixa	-	-	5.854,7	28,1%	-	-
Investimentos financeiros	-	-	191,4	0,9%	-	-
Contas a receber de clientes, líquidas	-	-	583,4	2,8%	-	-
Financiamentos a clientes	-	-	43,1	0,2%	-	-
Ativos de contrato	-	-	136,1	0,7%	-	-
Estoques	-	-	4.351,6	20,9%	-	-
Depósitos em garantia	-	-	1,8	0%	-	-
Imposto de renda e contribuição social	-	-	8,3	0%	-	-
Outros ativos	-	-	449,5	2,2%	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	138,3	0,7%	-	-
Imobilizado	-	-	4.392,2	21,1%	-	-
Direito de Uso	-	-	41,0	0,2%	-	-
Intangível	-	-	4.666,0	22,4%	-	-
Total do ativo	-	-	20.857,4	100%	-	-

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2020	AV	31/12/2019	AV	31/12/2018	AV
Fornecedores	-	-	1.913,3	9,5%	-	-
Passivos de Arrendamento	-	-	37,9	0,2%	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	13.306,6	66,2%	-	-
Contas a pagar	-	-	534,5	2,7%	-	-
Passivos de contrato	-	-	3.007,1	15%	-	-
Impostos e encargos sociais a recolher	-	-	35,8	0,2%	-	-
Imposto de renda e contribuição social	-	-	221,4	1,1%	-	-
Garantia financeira e de valor residual	-	-	565,3	2,8%	-	-
Receitas diferidas	-	-	192,1	1,0%	-	-
Provisões	-	-	159,5	0,8%	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	115,7	0,6%	-	-
Total do passivo	-	-	20.089,1	100%	-	-

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019**Ativo Circulante**

Em 31 de dezembro de 2020, o Ativo Circulante era de R\$ 31.946,0 milhões, em comparação aos R\$ 34.548,6 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do Ativo, o Ativo Circulante representava 58,3% em 31 de dezembro de 2020 e 81,1% em 31 de dezembro de 2019. A variação negativa em 7,5% deste grupo como um todo ocorreu principalmente no saldo consolidado de Contas a receber. Também, em 2019, os Ativos mantidos para venda foram integralmente classificados como Ativo Circulante, sendo que em 2020, as contas dessa linha foram alocadas individualmente conforme natureza das contas do Ativo no Balanço Patrimonial.

Ativo não circulante

Em 31 de dezembro de 2020, o Ativo Não Circulante era de R\$ 22.866,7 milhões, em comparação com R\$ 8.066,0 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do Ativo, o Ativo Não Circulante representava 41,7% em 31 de dezembro de 2020 e 18,9% em 31 de dezembro de 2019. As variações nesse grupo ocorreram principalmente devido ao aumento do saldo consolidado das contas de Imobilizado e Intangível. Além disso, houve um grande aumento na participação desse grupo, conforme

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

mentionado acima, explicada principalmente pelo fato que os Ativos mantidos para venda foram classificados em 2019 como Ativo Circulante, no entanto, em 2020, foram alocadas individualmente conforme natureza das contas do Ativo no Balanço Patrimonial.

Passivo circulante

Em 31 de dezembro de 2020, o Passivo Circulante era de R\$ 12.621,3 milhões, em comparação com os R\$ 25.739,9 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do Passivo e Patrimônio Líquido, o Passivo Circulante representava 23,0% em 31 de dezembro de 2020 e 60,4% em 31 de dezembro de 2019. A redução de 51,0% ocorrida no período se deu basicamente pelo fato de que os Passivos mantidos para venda foram integralmente classificados como Passivo Circulante, no entanto, em 2020, as contas dessa linha foram alocadas individualmente conforme natureza das contas do Passivo no Balanço Patrimonial.

Passivo não circulante

Em 31 de dezembro de 2020, o Passivo Não Circulante era de R\$ 26.918,7 milhões, em comparação com R\$ 2.305,2 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do Passivo e Patrimônio Líquido, o Passivo Não Circulante representava 49,1% em 31 de dezembro de 2020 e 5,4% em 31 de dezembro de 2019. As variações nesse grupo ocorreram principalmente devido ao aumento do saldo consolidado das contas de Empréstimos e Financiamentos, devido as novas captações ocorridas em 2020. Além disso, houve um grande aumento na participação desse grupo, conforme mencionado acima, explicada principalmente pelo fato que os Passivos mantidos para venda foram classificados em 2019 como Passivo Circulante, no entanto, em 2020, foram alocadas individualmente conforme natureza das contas do Passivo no Balanço Patrimonial.

Patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2020, o Patrimônio Líquido era de R\$ 15.272,7 milhões, em comparação com R\$ 14.569,6 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento de 4,8% ocorreu principalmente na conta de Ajuste de avaliação patrimonial, compensado por reduções nas contas de Reserva de lucros e Lucros e prejuízos acumulados.

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Ativo Circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o Ativo Circulante era de R\$ 34.548,6 milhões, em comparação aos R\$ 27.398,4 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do Ativo, o Ativo Circulante representava 81,1% em 31 de dezembro de 2019 e 62,6% em 31 de dezembro de 2018. A variação

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

positiva em 26,1% deste grupo como um todo ocorreu principalmente em função do aumento na conta Ativos mantidos para venda, resultado da parceria estratégica, parceria esta atualmente rescindida, entre a Embraer e a Boeing, uma vez que todo o valor de Ativos mantidos para venda em 2019 foi classificado como Ativo Circulante, gerando a variação.

Ativo não circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o Ativo Não Circulante era de R\$ 8.066,0 milhões, em comparação com R\$ 16.360,3 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do Ativo, o Ativo Não Circulante representava 18,9% em 31 de dezembro de 2019 e 37,4% em 31 de dezembro de 2018. Houve uma grande queda na participação desse grupo, explicada principalmente pela parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing, parceria esta atualmente rescindida, devido ao fato que os Ativos mantidos para venda foram classificados em 2019 como Ativo Circulante.

Ativo mantidos para venda

Em 31 de dezembro de 2019, o Ativo mantido para venda era de R\$ 20.857,4 milhões.

Passivo circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o Passivo Circulante era de R\$ 25.739,9 milhões, em comparação com os R\$ 11.734,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do Passivo e Patrimônio Líquido, o Passivo Circulante representava 60,4% em 31 de dezembro de 2019 e 26,8% em 31 de dezembro de 2018. O crescimento de 119,3% ocorrida no período se deu basicamente em função da parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing, que foi rescindida, onde tivemos empréstimos e financiamentos classificados em 2018 como Passivos Não Circulantes, lançados como Passivos Circulante em 31 de dezembro de 2019.

Passivo não circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o Passivo Não Circulante era de R\$ 2.305,2 milhões, em comparação com R\$ 16.757,0 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do Passivo e Patrimônio Líquido, o Passivo Não Circulante representava 5,1% em 31 de dezembro de 2019 e 38,3% em 31 de dezembro de 2018. A queda na participação se deve a parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing, que foi rescindida, uma vez que os empréstimos e financiamentos da operação descontinuada eram registrados no Passivo Não Circulante em 2018.

Passivo mantido para venda

Em 31 de dezembro de 2019, o Passivo mantido para venda era de R\$ 20.089,1 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Patrimônio líquido**

Em 31 de dezembro de 2019, o Patrimônio Líquido era de R\$ 14.569,5 milhões, em comparação com R\$ 15.266,9 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esta queda de 4,6% ocorreu principalmente em decorrência do Prejuízo líquido apurado no exercício.

Demonstração do Resultado

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2020	AV	31/12/2019 (1)	AV	31/12/2018 (2)	AV	AH 2020 x 2019	AH 2019 x 2018
Receitas Líquidas	19.641,8	100%	21.802,1	100%	18.721,6		(10)%	16%
<i>Custo dos produtos vendidos e serviços prestados</i>	(17.234,8)	(88)%	(18.636,6)	-85%	(15.915,2)	-85%	-8%	17%
Lucro Bruto	2.406,9	12%	3.165,5	15%	2.806,4	15%	-24%	13%
<i>Receitas (Despesas) Operacionais</i>								
<i>Administrativas</i>	(738,7)	-4%	(752,5)	-3%	(669,9)	-4%	-2%	12%
<i>Comerciais</i>	(1.002,6)	-5%	(1.131,6)	-5%	(1.114,3)	-6%	-11%	2%
<i>Ganhos (perdas) líquidas sobre contas a receber e ativos de contrato</i>	(293,9)	-1%	3,4	0%	-	-	-8744%	-
<i>Pesquisas</i>	(155,1)	-1%	(196,4)	-1%	(168,5)	-1%	-21%	17%
<i>Outras despesas operacionais, líquidas</i>	(1.910,3)	-10%	(1.397,2)	-6%	(749,0)	-4%	37%	87%
<i>Equivalência patrimonial</i>	12,7	0%	(1,0)	0%	(1,6)	0%	-1370%	-38%
Resultado Operacional	(1.681,0)	-9%	(309,8)	-1%	103,1	1%	443%	-400%
<i>Receitas (despesas) financeiras, líquidas</i>	(1.220,5)	-6%	(452,0)	-2%	(633,0)	-3%	170%	-29%
<i>Variações monetárias e cambiais, líquidas</i>	(410,6)	-2%	20,9	0%	3,0	0%	-2065%	597%
Prejuízo antes do imposto	(3.312,1)	-17%	(740,9)	-3%	(526,9)	-3%	347%	41%
Imposto de renda e contribuição social	(284,1)	-1%	(553,3)	-3%	(116,7)	-1%	-49%	374%
Prejuízo líquido do exercício	(3.596,2)	-18%	(1.294,2)	-6%	(643,6)	-3%	178%	101%
Lucro/Prejuízo atribuído aos:								
Acionistas da Embraer	(3.616,0)	-18%	(1.316,8)	-6%	(669,0)	-4%	175%	97%
Acionistas não controladores	19,8	0%	22,7	0%	25,5	0%	-13%	-11%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2020	AV	31/12/2019 (1)	AV	31/12/2018 (2)	AV	AH 2020 x 2019	AH 2019 x 2018
Média ponderada das ações em circulação no período (em milhares)								
Básico	736,2	-	735,9	-	734,2	-	0%	0%
Diluído	736,2	-	735,9	-	734,9	-	0%	0%
Lucro por ação								
Básico	(4,91)	-	(1,79)	-	(0,91)	-	-174%	-96%
Diluído	(4,91)	-	(1,79)	-	(0,91)	-	-174%	-96%

- (1) Os ativos e passivos relacionados com a unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados foram mensurados e apresentados como ativos e passivos mantidos para venda, e seus resultados gerados como operações descontinuadas, nas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2019. Para mais informações sobre a rescindida parceria estratégica com a Boeing e sobre os ativos mantidos para venda e operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2019 e apresentadas para o ano de 2018. Para outras informações vide as Notas Explicativas 4 e 40 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

- (2) Saldos das demonstrações financeiras consolidadas, auditadas e divulgadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Receita Líquida

Em 2020, a Embraer entregou um total 130 aeronaves, sendo 44 aeronaves comerciais e 86 executivas (56 jatos leves e 30 jatos grandes). Isso se compara a um total de 198 aeronaves, sendo 89 aeronaves comerciais e 109 executivas (62 jatos leves e 47 jatos grandes) entregues em 2019. Em 2020, as entregas foram fortemente impactadas, principalmente na aviação comercial, pela pandemia da Covid-19.

Apesar dessa redução do número de entregas em 2020, aliada à desvalorização do Real ocorrida no período, houve uma redução de apenas 10% no total da receita líquida em 2020, comparada a 2019. A receita líquida, em 2020 foi de R\$ 19.641,8 milhões e R\$ 21.802,1 milhões em 2019.

Em 2020, o negócio da Aviação Comercial registrou uma receita líquida de R\$ 5.087,0 milhões, 34,9% abaixo de R\$ 8.924,8 milhões em 2019. Enquanto que a Aviação Executiva obteve receita de R\$ 5.602,9 milhões em 2020, 0,7% menor que a receita de R\$ 5.642,9 milhões do ano anterior. Já a receita líquida do negócio de Defesa & Segurança foi de R\$ 3.453,3 milhões, 52,1% superior que os R\$ 2.270,0 milhões de 2019. O segmento de Serviços & Suporte gerou R\$ 4.719,4 milhões de receita total, em 2020, ficando 4,3% menor que os R\$ 4.929,2 milhões gerados em 2019. Outras receitas foram de R\$ 59,0 milhões em 2020, o que representou um aumento de 59,5% em relação aos R\$ 37,0 milhões de 2019.

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados

Em 2020, o custo dos produtos vendidos e serviços prestados foi de R\$ 17.234,8 milhões e significou uma redução de 7,5% em relação aos R\$ 18.636,6 milhões de 2019, principalmente acompanhando

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

um menor número de entregas de aeronaves na Aviação Comercial e na Aviação Executiva em 2020, em comparação com 2019.

Lucro Bruto e Margem Bruta

Em função do exposto acima, em 2020 o lucro bruto da Companhia atingiu R\$ 2.406,9 milhões e ficou 24% menor que os R\$ 3.165,5 milhões apurados em 2019. A margem bruta do período ficou em 12,3%, abaixo dos 14,5% do período anterior.

Despesas administrativas e comerciais

Em 2020, as despesas administrativas reduziram 1,8% e totalizaram R\$ 738,7 milhões, representando 3,8% da receita do período, foram impactadas pelos resultados provenientes das ações de reestruturação promovidas pela Companhia a fim de reduzir os custos de mão de obra no contexto da pandemia da Covid-19, como as licenças de funcionários bem como reduções temporária de jornada de trabalho e salários para os funcionários em trabalho remoto, além da redução temporária dos honorários de todos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.

No ano de 2020, as despesas comerciais ficaram em R\$ 1.002,6 milhões, representando 5,1% da receita do período e houve uma redução de 11,4% em relação aos R\$ 1.131,6 milhões do ano de 2019, devido uma combinação de reduções de custos de mão de obra e de menores despesas de marketing relacionadas a eventos do setor e de voos de demonstração decorrentes das limitações causadas pela pandemia da Covid-19. Em 2020, houve reclassificação de despesas comerciais referentes as perdas esperadas de créditos sobre os saldos de contas a receber e ativos de contrato para uma nova conta na demonstração de resultados, conforme descrito a seguir.

Ganhos (perdas) líquidas sobre contas a receber e ativos de contrato

Em 2020, visando a melhor divulgação e identificação das perdas esperadas de créditos sobre os saldos de contas a receber e ativos de contrato nas demonstrações do resultado e também devido a relevância dessa transação no exercício corrente pelos impactos da pandemia do Covid-19, a Companhia reclassificou despesas com essa natureza da linha de “despesas comerciais” para linha específica de “ganhos (perdas) líquidas sobre contas a receber e ativos de contrato”. Anteriormente a Companhia não divulgava essa segregação na demonstração do resultado devido a imaterialidade dos valores envolvidos. Outras informações estão descritas na nota explicativa 21.3 das demonstrações financeiras consolidadas, auditadas e divulgadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Despesas de pesquisas

As despesas com pesquisa foram 21,0% menores, totalizando R\$ 155,1 milhões em 2020, comparadas aos R\$ 196,4 milhões de 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Outras receitas (despesas) operacionais

A conta Outras receitas (despesas) operacionais líquidas totalizou despesa de R\$ 1.910,3 milhões no ano de 2020, aumentando 36,7% em relação aos R\$1.397,2 milhões de 2019, como variação principal estão as despesas relacionadas a reestruturação, despesas com provisão de perdas de crédito durante a pandemia, Impairment na Aviação Comercial Aviação Executiva e Defesa e Segurança e reconhecimento de depreciação e amortização na Aviação Comercial, relacionados ao período em que a Aviação Comercial e seus serviços relacionados foram reconhecidos como disponíveis para venda.

Resultado Operacional

Em 2020, o prejuízo e a margem operacional (EBIT) foram de R\$ 1.681,0 milhões e (8,6)%, respectivamente, comparados ao prejuízo de R\$ 309,8 milhões e (1,4)%, respectivamente, em 2019. Em 2020, o resultado operacional foi afetado devido ao menor número entregas, que sofreram efeitos significativos em virtude da pandemia de Covid-19, especialmente na Aviação Comercial. No entanto, em 2020, houve melhora na margem operacional dos negócios de Aviação Executiva e Defesa e Segurança, em comparação com 2019.

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

As despesas financeiras líquidas aumentaram de R\$ 452,0 milhões em 2019 para R\$ 1.220,5 milhões em 2020, principalmente devido as despesas de juros sobre financiamentos de novas captações em 2020 e a redução da receita de juros sobre caixa e equivalentes de caixa e instrumentos financeiros ativos, principalmente no exterior e também pela desvalorização do real frente ao dólar em 2020 versus 2019.

As variações monetárias e cambiais líquidas em 2020, foram de R\$ (410,6) milhões comparado ao valor de R\$ 20,9 milhões em 2019.

Prejuízo do exercício

Em 2020, o Prejuízo líquido total foi de R\$ 3.616,0 milhões (e prejuízo por ação de R\$1,18), comparados ao Prejuízo líquido de R\$ 1.316,9 milhões (e prejuízo por ação de R\$1,79) em 2019, a variação se justifica pelos impactos descritos acima. O prejuízo líquido ajustado excluído do imposto de renda e contribuição social diferidos e também do impacto líquido, após imposto dos itens especiais que eventualmente tenham sido contabilizados, em 2020 ficou de R\$2.372,3 milhões (e prejuízo ajustado por ação de R\$3,22), comparado com prejuízo ajustado em 2019 de R\$862,7 milhões (e prejuízo ajustado por ação de R\$1,17).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Receita Líquida

Em 2019, a Embraer entregou 89 aeronaves comerciais e 109 executivas (62 jatos leves e 47 jatos grandes). Isso se compara a um total de 90 aeronaves comerciais e 91 executivas (64 jatos leves e 27 jatos grandes) entregues em 2018.

Esse aumento do número de entregas na Aviação Executiva em 2019, a variação cambial ocorrida no período e o crescimento de receita de Defesa & Segurança e de Serviços & Suporte, geraram uma receita líquida de R\$ 21.802,1 milhões superior as estimativas da Companhia e em relação aos R\$ 18.721,6 milhões de 2018.

Em 2019, a receita líquida para o negócio de Aviação Comercial atingiu R\$ 8.920,8 milhões, 2,5% maior, em relação aos R\$ 8.706,1 milhões de 2018. O negócio de Aviação Executiva obteve receita de R\$ 5.641,1 milhões em 2019, 34,9% acima dos R\$ 4.181,6 milhões do ano anterior. Já a receita líquida do negócio de Defesa & Segurança foi de R\$ 2.270,0 milhões, 3,2% superior que os R\$ 2.198,6 milhões de 2018. Em 2019, o segmento de Serviços & Suporte gerou R\$ 4.929,2 milhões de receita, ficando 37,8% maior que os R\$ 3.577,8 milhões gerados em 2018. Outras receitas foram de R\$ 37,0 milhões em 2019, representando uma redução de 35,8% em relação aos R\$ 57,6 milhões de 2018.

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados

Em 2019, o custo dos produtos vendidos e serviços prestados foi de R\$ 18.636,6 milhões e significou um aumento de 17,1% em relação aos R\$ 15.915,2 milhões de 2018, o que foi compatível com o aumento de 16,5% na receita líquida de 2019 em comparação com 2018.

Lucro Bruto e Margem Bruta

Em função do exposto acima, em 2019 o lucro bruto da Companhia atingiu R\$ 3.165,5 milhões e ficou 12,8% acima que os R\$ 2.806,4 milhões apurados em 2018. A margem bruta do período ficou em 14,5%, levemente abaixo dos 15,0% do período anterior.

Despesas Administrativas e Comerciais

Em 2019, as despesas administrativas cresceram 12,3% e totalizaram R\$ 752,5 milhões, representando 3,5% da receita do período, acompanhando o aumento de receita líquida no período.

No ano, as despesas comerciais ficaram em R\$ 1.131,3 milhões, num nível equivalente (+1,6%) aos R\$ 1.114,3 milhões em 2018, representando cerca de 5% da receita em ambos os anos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em ambos os casos a desvalorização do Real teve impacto nas despesas, principalmente para despesas administrativas, devido a redução na apuração na moeda funcional da empresa que é o dólar americano.

Despesas de pesquisa

As despesas com pesquisa totalizaram R\$ 196,4 milhões em 2019, comparadas aos R\$ 168,5 milhões de 2018, um aumento de 16,6% e representando cerca de 1% da receita nos respectivos anos.

Outras receitas (despesas) operacionais

A conta de Outras receitas (despesas) operacionais líquidas totalizou despesa de R\$ 1.397,2 milhões no ano de 2019, registrando um aumento de 86,5% em relação aos R\$ 749,0 milhões de 2018, principalmente devido a despesas de *impairment* no segmento de aviação executiva, aos custos relacionados à separação do negócio de Aviação Comercial e ao impacto da variação cambial mencionado anteriormente, em 2019.

Resultado Operacional

Em 2019, o resultado operacional foi negativo em R\$ 309,8 milhões e a margem operacional foi de negativa em 1,4%, comparados ao resultado positivo de R\$ 103,1 milhões e 0,6%, respectivamente, em 2018, abaixo das estimativas iniciais da Companhia. Os maiores contribuintes para que a estimativa inicial da Companhia não fosse alcançada em 2019, foram o *impairment* no segmento de Aviação Executiva (R\$ 294,2 milhões) e os custos relacionados à separação do negócio de Aviação Comercial (R\$ 222,9 milhões). Em 2018, os ajustes decorrentes de itens não recorrentes foram aqueles provenientes da revisão da base de custos do programa de desenvolvimento do KC-390 em decorrência do incidente com o protótipo 001 ocorrido em maio de 2018, gerando impacto negativo de R\$ 458,7 milhões na Receita e também, pelas despesas relacionadas ao *impairment* no segmento de Aviação Executiva (R\$ 238,2 milhões). Além disso, o menor número de entregas no segmento de Aviação Executiva impactou negativamente o resultado operacional.

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

As despesas financeiras líquidas diminuíram de R\$ 633,0 milhões, em 2018, para R\$ 452,0 milhões em 2019, principalmente devido à posição de dívida líquida e menores receitas financeiras de nosso caixa e equivalentes, além de maiores despesas financeiras líquidas reconhecidas em nossa garantia de valor residual (RVG).

Prejuízo do exercício

Em 2019, o Prejuízo líquido total foi de R\$ 1.294,2 milhões e o Prejuízo por ação ficou em R\$ 1,79, comparados ao Prejuízo líquido total de R\$ 643,6 milhões e ao Prejuízo por ação de R\$ 0,91 de 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O Prejuízo líquido ajustado, excluído do Imposto de renda e contribuição social diferidos e também do impacto líquido, após imposto dos itens não recorrentes descritos anteriormente, foi de R\$ 862,7 milhões em 2019 e de R\$ 224,3 milhões em 2018. O Prejuízo por ação excluindo-se esses mesmos itens foi de R\$ 1,17 em 2019, ante o Prejuízo por ação de R\$ 0,31 apresentado em 2018.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O fluxo de caixa representado abaixo contempla o total das contas de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado que incluem os ativos e passivos mantidos para venda:

(em R\$ mil, exceto %)	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	2020 x 2019	2019 x 2018
Atividades Operacionais					
Prejuízo do exercício	(3.596,2)	(1.294,1)	(643,6)	178%	101%
Itens que não afetam o caixa					
Depreciações do imobilizado	859,9	450,3	580,2	91%	-22%
Realização subsídios governamentais	(24,6)	(8,4)	(13,2)	193%	-36%
Amortizações do intangível	688,3	380,7	414,7	81%	-8%
Realização contribuição de parceiros	(44,3)	(89,8)	(81,1)	-51%	11%
Perda por obsolescência dos estoques	90,4	81,5	69,1	11%	18%
Ajuste valor de mercado, inventário, imobilizado e intangível	24,6	413,4	379,8	-94%	9%
Perda (reversão) em créditos de liquidação duvidosa	169,6	(12,3)	(34,3)	-1479%	-64%
Perdas na alienação de ativo permanente	74,5	109,8	73,9	-32%	49%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	404,4	160,0	(96,3)	153%	-266%
Juros sobre empréstimos	148,6	11,5	(36,9)	1.192%	-131%
Juros sobre títulos e valores mobiliários	(1,7)	(121,1)	(123,4)	-99%	-2%
Equivalência patrimonial	(12,7)	1,0	1,6	-1.370%	-38%
Remuneração em ações	-	-	0,2	-	-100%
Variação monetária e cambial	397,9	(35,8)	73,3	-1.211%	-149%
Marcação a mercado das garantias de valor residual	(46,0)	16,7	65,8	-375%	-75%
Provisões diversas	104,7	89,7	-	17%	-

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ mil, exceto %)	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	2020 x 2019	2019 x 2018
Outros	(19,1)	(14,7)	(25,0)	30%	-41%
Variação nos ativos					
Investimentos financeiros	(2.847,8)	1.932,8	2.637,5	-247%	-27%
Instrumentos financeiros derivativos	(15,9)	16,4	88,5	-197%	-81%
Contas a receber e contas a receber vinculadas	229,6	816,8	6,3	-72%	12.865%
Financiamento a clientes	(268,2)	4,3	17,6	-6.337%	-76%
Ativos de contrato	165,9	(562,4)	404,6	-129%	-239%
Estoques	140,5	829,3	(875,0)	-83%	-195%
Depósitos em Garantia	(3,6)	1.442,9	-	-100%	100%
Outros ativos	(349,8)	34,2	195,5	-1123%	-82%
Variação nos passivos					
Fornecedores	(1.558,5)	(172,3)	209,6	805%	-182%
Dívida com e sem direito de regresso	(19,6)	(1.330,0)	(86,8)	-99%	1.432%
Contas a pagar	(196,7)	(119,7)	(15,0)	-85%	698%
Passivos de contrato	(693,2)	772,3	359,3	-190%	115%
Contribuição de parceiros	-	17,4	419,0	-100%	-96%
Impostos a recolher	(265,4)	18,5	139,5	-1.535%	-87%
Garantias financeiras	(31,6)	(62,4)	(77,0)	-49%	-19%
Provisões diversas	-	-	27,4	-	-100%
Receitas diferidas	(16,2)	(27,2)	(42,9)	-40%	-37%
Caixa gerado nas atividades operacionais	(6.512,2)	3.749,3	4.012,9	-274%	-7%
Atividades de investimento					
Aquisições de imobilizado	(523,5)	(1.129,8)	(565,1)	-54%	100%
Baixa de imobilizado	59,2	0,3	1,1	19633%	-73%
Adições ao intangível	(629,1)	(1.121,6)	(1.060,0)	-44%	6%
Adições investimentos em subsidiárias e coligadas	(9,3)	(9,4)	(8,1)	-1%	16%
Aquisição de subsidiária líquida do caixa adquirido	(20,9)	-	-	-	-

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ mil, exceto %)	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	2020 x 2019	2019 x 2018
Investimentos Financeiro	177,8	3.849,0	(283,4)	-95%	-1458%
Dividendos recebidos	2,5	0,2	0,3	1150%	-33%
Caixa restrito para construção de ativos	-	-	(0,1)	-	-100%
Caixa gerado (usado) nas atividades de investimento	(943,3)	1.588,7	(1.816,3)	-159%	-183%
Atividades de financiamento					
Novos financiamentos obtidos	10.875,4	1.534,1	438,2	609%	250%
Financiamentos pagos	(5.588,5)	(2.514,5)	(2.219,1)	122%	13%
Dividendos e juros sobre capital próprio	-	(7,3)	(139,7)	-100%	-95%
Recebimento de opções de ações exercidas	1,4	8,6	34,7	-84%	-75%
Aquisição de ações próprias	(46,5)	(47,3)	-	-2%	-
Caixa gerado (usado) nas atividades de financiamento	5.241,8	(1.026,4)	(1.885,9)	-611%	-46%
Aumento (redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa	(2.213,7)	4.311,6	211,7	-151%	1938%
Efeito das variações cambiais no caixa e equivalentes de caixa	2.698,3	27,0	547,6	9894%	-95%
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.301,6	4.963,0	4.203,7	87%	18%
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.786,1	9.301,6	4.963,0	5%	87%

Caixa e equivalentes de caixa totalizaram R\$ 9.768,1 milhões, R\$ 9.301,6 milhões e R\$ 4.963,0 milhões em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 respectivamente, conforme análise a seguir:

Caixa líquido das atividades operacionais

Em 2020, a geração de caixa operacional foi negativa em de R\$ 6.512,2 milhões, em relação à geração positiva de caixa operacional de R\$ 3.749,3 milhões de 2019, decorrente principalmente da redução significativa no saldo de Investimentos Financeiros, Financiamento a clientes, Contas a receber, Estoques e Outros Ativos aliados a aumento de Fornecedores, Passivos de Contratos e Impostos a recolher, somados ao Prejuízo Líquido registrado em 2020. Em 2019, a geração de caixa operacional foi de R\$3.749,3 milhões, 6,6% menor, em relação a geração de caixa operacional de R\$ 4.012,7 milhões de 2018, decorrente principalmente da redução no saldo de Investimentos financeiros e Ativos de contratos, Estoques e Depósitos em garantia aliados a aumento de fornecedores, dívidas com e

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

sem direito de regresso. Além disso, houve redução do lucro líquido, excluindo-se os efeitos no lucro contábil que não afetaram o caixa.

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Em 2020, o caixa usado nas atividades de investimento ficou em R\$ 943,3 milhões, comparado com a geração de caixa das atividades de investimento de R\$ 1.588,7 milhões em 2019. As principais variações entre os anos ocorreram devido ao menor volume de resgate de investimentos financeiros e saldo negativos nas contas de Aquisições de imobilizado e Adições ao intangível em 2020.

Em 2019, o caixa gerado nas atividades de investimento ficou em R\$ 1.588,7 milhões, comparado com caixa usado nas atividades de investimento de R\$ 1.915,3 milhões em 2018. As principais variações entre os anos ocorreram em relação ao resgate de investimentos financeiros e adições ao imobilizado, referente aos custos de separação dos ativos e passivos da unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços associados, relacionados à parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing, parceria, esta atualmente rescindida.

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

O volume de caixa gerado nas atividades de financiamento em 2020 foi de R\$ 5.241,8 milhões, comparado ao caixa usado nas atividades de financiamento de R\$ 1.026,4 milhões de 2019 influenciado principalmente pelo aumento significativo (610,7%) de Novos financiamentos, que foi parcialmente compensado pela linha de financiamentos pagos, já que houve um aumento de 122,3% nos financiamentos pagos em 2020.

O volume de caixa usado nas atividades de financiamento em 2019 foi de R\$ 1.026,4 milhões, comparado ao caixa usado nas atividades de financiamento de R\$ 1.885,9 milhões de 2018, resultado principalmente da maior proporção de Financiamentos pagos, quando comparado com o montante de Financiamentos obtidos em 2018.

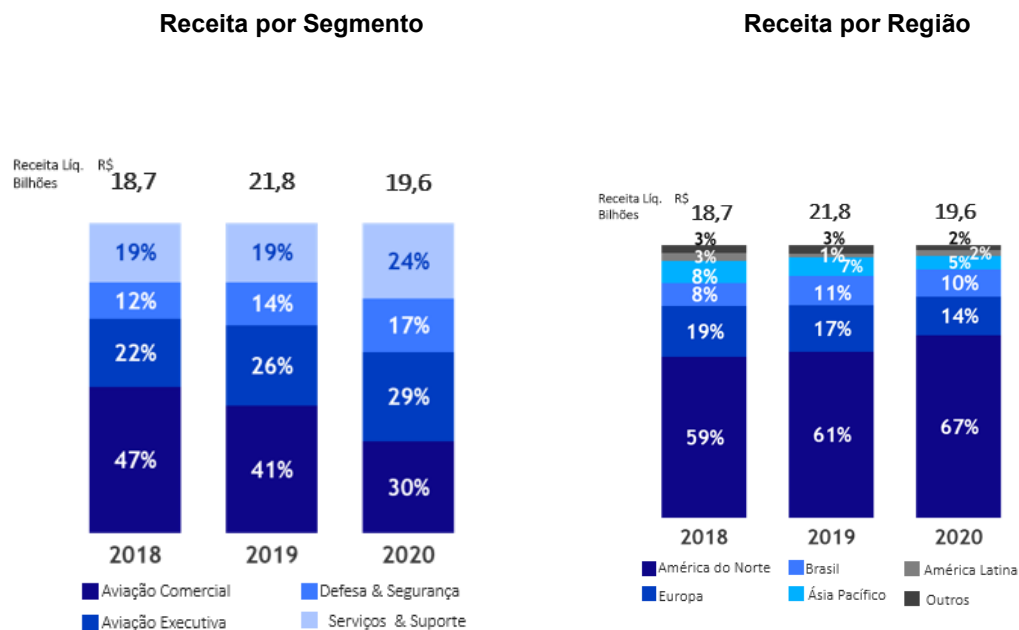
10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(a) Resultados das operações do emissor, incluindo (i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita e (ii) fatores que afetam materialmente os resultados operacionais.

Os principais componentes que afetam a receita da Companhia são (1) volume de entregas de aeronaves comerciais e executivas; (2) mix de entregas entre jatos leves e grandes da aviação executiva; (3) variação cambial, tendo o dólar norte-americano como a moeda funcional da Companhia; (4) receitas de serviços, referentes a serviços de manutenção de aeronaves, fornecimento de peças e materiais, treinamento, modificações, operação de voo, suporte a campo e suporte técnico, etc; (5) a entrada em serviço de novos produtos; e (6) receitas do segmento de Defesa & Segurança.

Os gráficos abaixo demonstram a receita total da Companhia segregada por unidade de negócio e por região geográfica. É possível notar que o segmento de Aviação Comercial responde pela maior parte da receita da Companhia, seguido da Aviação Executiva, Serviços & Suporte e Defesa & Segurança. Sob o ponto de vista geográfico, a participação da receita na América do Norte foi de 67,3% e apresentou crescimento pelo terceiro ano consecutivo, mantendo-se como principal mercado consumidor dos produtos e serviços da Embraer, em especial na Aviação Executiva e na Aviação Comercial com os jatos E175, resultado do sucesso das diversas campanhas de venda ocorridas nos Estados Unidos nos últimos anos, onde a Companhia capturou a grande maioria de todos os pedidos de jatos de 76 assentos. O mercado europeu teve uma pequena queda de participação e atingiu 14,2% de participação nas receitas da Companhia, em 2020. A participação do Brasil ficou relativamente estável e atingiu 10,1%, em 2020. A participação da receita na Ásia Pacífico apresentou queda de 6,5% em 2019 para 4,4 %em 2020 e na América Latina a participação ficou em 2,0%, ligeiramente superior ao 1,0% do período anterior, os Outros mercados a variação foi de 2,4% em 2019 para 1,9% em 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro



Em 2020, o resultado e a margem operacional (EBIT) foram de R\$ (1.681,0) milhões e (8,6)%, respectivamente. O resultado e a margem operacional do ano inclui o impacto negativo líquido total de itens especiais no valor de R\$ (1.157,3) milhões, assim dividido: 1) R\$ (372,8) milhões de despesas com reestruturação relacionadas ao ajuste da força de trabalho; 2) R\$ (255,3) milhões de provisão para perdas de crédito esperadas durante a pandemia; 3) R\$ 5,5 milhões de reversão de impairment na Aviação Comercial, que impactou positivamente o resultado; 4) R\$ 49,0 milhões de reversão de impairment na Aviação Executiva, que também impactou positivamente o resultado; 5) R\$ 19,8 milhões de impairment na Defesa & Segurança; 6) R\$ (542,6) milhões referente ao reconhecimento de depreciação e amortização na Aviação Comercial, relacionados ao período em que a Aviação Comercial e seus serviços relacionados foram reconhecidos como disponíveis para venda e; 7) R\$ (21,3) milhões em variações negativas no valor da participação da Embraer na Republic Airways Holdings.

No ano, o EBIT ajustado da Embraer, excluindo-se o impacto negativo líquido total de itens especiais de R\$ (1.157,3) milhões foi de R\$ (523,7) milhões, gerando margem EBIT ajustada de -2,7%. Isso se compara ao EBIT de R\$ (15,6) milhões e margem EBIT de -0,1%. A queda do EBIT ajustado em 2020 foi impulsionado pelos declínios nos segmentos de Aviação Comercial e de Serviços & Suporte, as duas unidades de negócios que foram negativamente mais afetadas pelos impactos da pandemia da Covid-19.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Em 2020, a Embraer entregou, nos segmentos da Aviação Comercial e Aviação Executiva, 130 aeronaves, quantidade inferior às 198 aeronaves entregues em tais segmentos no ano anterior. No ano, as entregas foram fortemente impactadas, principalmente na Aviação Comercial devido a pandemia da Covid-19. Aliado a isso, como contraponto houve o impacto positivo das receitas em reais devido à desvalorização média de 31% do Real no período, o que gerou nesses dois segmentos de negócio, receita líquida de R\$ 11.410,0 milhões.

Em 2020, a receita líquida para o negócio de Aviação Comercial atingiu R\$ 5.087,0 milhões, 34,9% a menos que os R\$ 8.924,8 milhões de 2019. As entregas do segmento foram de 44 aeronaves em 2020 e 89 aeronaves em 2019, devido ao impacto negativo causado pela pandemia da Covid-19, que continua afetando o mundo e especialmente o segmento de viagens aéreas comerciais.

O negócio de Aviação Executiva obteve receita de R\$ 5.602,9 milhões em 2020, levemente abaixo dos R\$ 5.641,1 registrados no ano anterior, apesar do menor número de entregas em 2020, que foi de 86 jatos executivos, sendo, 30 jatos grandes e 56 jatos leves, em relação aos 109 jatos executivos sendo 62 jatos leves e 47 jatos grandes, entregues em 2019.

A receita líquida do negócio de Defesa & Segurança foi de R\$ 3.453,3 milhões, 52,1% maior que os R\$ 2.270,0 milhões de 2019, principalmente devido a depreciação do real frente ao dólar, moeda funcional da Companhia.

O negócio de Serviços & Suporte gerou R\$ 4.719,4 milhões de receita em 2020, apresentando queda de 4,3% em relação aos R\$ 4.929,2 milhões no ano anterior, principalmente em função da variação cambial acima descrita. A receita de Serviços & Suporte considera a receita do segmento para as Unidades de Negócios, Aviação Comercial, Executiva e Defesa.

Outros negócios geraram R\$ 59,0 milhões de receita em 2020, ficando 59,5% superior que os R\$ 37,0 milhões gerados em 2019.

Em 2019, a Embraer entregou, nos segmentos da Aviação Comercial e Aviação Executiva, 198 aeronaves, quantidade superior às 181 aeronaves entregues em tais segmentos no ano anterior, que aliado à desvalorização média de 13% do Real no período, gerou receita líquida total de R\$ 21.802,1 dentro das estimativas da Companhia e acima dos R\$ 18.721,6 milhões gerados em 2018.

Em 2019, a receita líquida para o negócio de Aviação Comercial atingiu R\$ 8.924,8 milhões, 2,5% maior que os R\$ 8.706,1 milhões de 2018. Esse pequeno crescimento é decorrente principalmente da variação cambial ocorrida no período, que favoreceu as receitas em reais. As entregas do segmento foram de 90 aeronaves em 2018 e 89 aeronaves em 2019, mantendo-se praticamente estável.

O negócio de Aviação Executiva obteve receita de R\$ 5.641,1 milhões em 2019 e ficou 34,9% maior que R\$ 4.181,6 no ano anterior. Além da variação cambial, mencionada anteriormente, o maior

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

contribuinte para esse expressivo crescimento foi o maior número de entregas em 2019 que foi de 109 jatos executivos, com destaque principalmente para a entrega de 47 jatos grandes (além dos 62 jatos leves) em relação aos 91 jatos executivos (64 jatos leves e 27 jatos grandes) entregues em 2018.

A receita líquida do negócio de Defesa & Segurança foi de R\$ 2.270,0 milhões, 3,2% maior que os R\$ 2.198,6 milhões de 2018. A receita líquida em 2018 foi reduzida em decorrência da revisão de base do contrato de desenvolvimento da aeronave KC-390, dado o incidente ocorrido em maio daquele ano, envolvendo o protótipo 001 que saiu da pista enquanto realizava testes de prova em solo.

O negócio de Serviços & Suporte gerou R\$ 4.929,2 milhões de receita em 2019, apresentando crescimento de 37,8% em relação aos R\$ 3.577,8 milhões no ano anterior principalmente em função da variação cambial. Esta receita contempla os 3 segmentos da Companhia, Aviação Comercial, Executiva e Defesa. Conforme já descrito acima, o negócio de serviços da Aviação Comercial está apresentado como operação descontinuada junto com os ativos, passivos e resultados da Aviação Comercial em nossas demonstrações financeiras e o negócio de serviços de Aviação Executiva e Defesa, está apresentado como operações continuadas.

Outros negócios geraram R\$ 37,0 milhões de receita em 2019, ficando 35,8% menor que os R\$ 57,6 milhões gerados em 2018.

(c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante

Considerando que a moeda funcional definida pela Companhia é o dólar norte americano, o resultado financeiro de variação cambial apresentado nas demonstrações financeiras da Companhia refere-se basicamente aos itens monetários em moedas diferentes do dólar norte americano. Como estratégia para mitigação de risco, a alocação do caixa em ativos denominados em reais ou dólares norte americano da Embraer é uma das principais ferramentas para proteger contra as variações da taxa de câmbio.

Tendo em vista que a Companhia faz emissões de dívidas no exterior conforme descritas no item 10.1(i) deste Formulário de Referência e mantém o caixa principalmente em dólar norte americano, a variação da taxa de câmbio influencia diretamente no resultado financeiro, porém não traz risco no planejamento financeiro da Companhia, dado que a moeda funcional é o dólar norte americano.

A taxa de juros afeta o resultado financeiro da Embraer. Um aumento ou queda na taxa de juros locais também influencia no resultado financeiro da Companhia, pois pode acarretar um aumento de despesas.

Em 2020, o montante de investimentos aplicado em Reais foi de R\$ 409,6 milhões, em 2019 o valor foi de R\$ 535,6 milhões, sendo R\$ 518,6 milhões em operações continuadas e R\$ 16,8 milhões em

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

operações descontinuadas e em 2018, foi de R\$ 1.575,0 milhões. As aplicações no exterior são atreladas a uma taxa pré-fixada e considerando que as taxas de juros ficaram reduzidas em 2020, o resultado financeiro foi fortemente impactado.

Nos últimos três anos não houve impacto de variação de preços dos principais insumos e produtos sobre o resultado operacional e/ou financeiro da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

(a) Introdução ou alienação de segmento operacional

Durante o exercício de 2020, como resultado de mudança na estrutura corporativa interna e no modo como o principal gestor das operações aloca recursos e acompanha o desempenho das operações, incluindo também o término da transação com a Boeing envolvendo as operações da Aviação Comercial e serviços associados (veja tópico a seguir), as seguintes alterações foram realizadas na apresentação dos segmentos operacionais:

- As operações da Aviação Comercial deixaram de ser acompanhadas como “operações descontinuadas”, conforme divulgado no 1º trimestre de 2020, e voltaram a ser acompanhadas como segmento operacional segregado. Em adição, as operações de Serviços & Suporte relacionadas com a Aviação Comercial que também foram apresentadas como “operações descontinuadas” no 1º trimestre de 2020, voltaram a ser agregadas nos resultados do segmento operacional de Serviços & Suporte.
- As operações mantidas na controlada OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal S.A., anteriormente divididas entre os segmentos de Defesa & Segurança e Serviços & Suporte durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e períodos interinos comparativos, passaram a ser atribuídas exclusivamente ao segmento de Serviços & Suporte.

(b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Término da Parceria Estratégica com a Boeing

Em 24 de janeiro de 2019, Embraer, Boeing e certas subsidiárias da Boeing e da Embraer celebraram o *Master Transaction Agreement* (“MTA”) e outros documentos da transação, que definiram os termos e condições para a criação de uma *joint venture* contemplando a unidade de Aviação Comercial da Embraer com participação de 80% de uma subsidiária da Boeing e 20% da Embraer, assim como a criação de uma *joint venture* para promoção e desenvolvimento de novos mercados e aplicações para a aeronave multimissão de transporte C-390 Millennium (“*Contribution Agreement*”), com participação de 51% de uma subsidiária da Embraer e 49% de uma subsidiária da Boeing (coletivamente, “Operação”). Até 25 de abril de 2020, a Embraer e Boeing continuavam sujeitas a cumprir suas respectivas obrigações previstas no MTA e no *Contribution Agreement* para a conclusão da Operação e, por isso, a Embraer manteve a classificação dos ativos do negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados como “mantidos para venda” e “operações descontinuadas” nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Em 25 de abril de 2020, a Boeing notificou a Embraer sobre sua decisão de terminar o MTA, com base na alegação pela Boeing de que certas condições para o fechamento da Operação previstas no MTA não tinham sido satisfeitas pela Embraer até a data de expiração do MTA de 24 de abril de 2020. Além disso, a Boeing também terminou o *Contribution Agreement*. A Embraer acredita firmemente que a Boeing rescindiu indevidamente o MTA e o *Contribution Agreement* e que a Boeing tinha a obrigação

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

de continuar a cumprir com os termos desses contratos. A Embraer acredita firmemente que cumpriu todas as suas obrigações contratuais previstas no MTA e no *Contribution Agreement*. A Embraer está buscando todas as medidas cabíveis contra a Boeing pelos danos sofridos pela Embraer em razão da rescisão indevida e das violações do MTA e do *Contribution Agreement* pela Boeing, incluindo procedimentos arbitrais iniciados por ambos os lados acerca da rescisão do MTA e do *Contribution Agreement* pela Boeing. Não há garantias com relação ao tempo ou resultado dos procedimentos arbitrais ou qualquer reparação que a Embraer possa receber ou perda que a Embraer possa sofrer como resultado ou com relação a tais procedimentos arbitrais.

Devido ao cancelamento inesperado e indevido da parceria estratégica pela Boeing em 25 de abril de 2020, a partir desta data a Companhia deixou de designar e mensurar os ativos e passivos associados com o negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados como “mantidos para venda” e seus resultados gerados como “operações descontinuadas”, foram reclassificados para “mantidos para uso contínuo” e “operações continuadas”. Os principais impactos nas demonstrações financeiras estão resumidos a seguir:

- A alteração da designação sobre os ativos de longo prazo anteriormente “mantidos para venda” (imobilizado, intangível e direitos de uso) exigiu o reconhecimento de despesa relacionada com a depreciação e amortização acumuladas não reconhecidas enquanto classificados como “mantidos para venda” no total de R\$ 542.610, (sendo R\$ 98.133 relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e R\$ 444.477 relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019), registrada como outras despesas operacionais,. Detalhes adicionais divulgados na Nota 31 das Demonstrações Financeiras.
- A alteração da designação também requer a remensuração dos ativos de longo prazo (imobilizado, intangível e direitos de uso) pelo menor valor entre o valor contábil, ajustado pela depreciação e amortização acumuladas não reconhecidas, e o valor recuperável determinado pelo maior montante entre o valor em uso desses ativos e o valor justo subtraído das despesas que seriam incorridas para venda. Durante o período de designação como “mantidos para venda”, esses ativos de longo prazo eram testados ao valor recuperável (*impairment*) pelo menor valor entre seu valor contábil e o valor justo com base no preço de aquisição previsto no MTA, subtraídos os gastos incrementais incorridos para conclusão da transação. Detalhes adicionais sobre o teste de *impairment* efetuado está divulgado na Nota 17 das Demonstrações Financeiras
- As demonstrações do resultado dos períodos comparativos do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, assim como as notas explicativas relacionadas, estão sendo reapresentadas para divulgar os resultados gerados pela unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços associados como operações continuadas da Companhia, anteriormente divulgados como resultados das operações descontinuadas. Detalhes adicionais divulgados na Nota 2.1.3 das Demonstrações Financeiras.
- Diferentemente das demonstrações do resultado, os saldos do balanço patrimonial relacionados com o negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados não foram reclassificados

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

retrospectivamente e permanecem apresentados como ativos e passivos mantidos para venda na data-base anterior de 31 de dezembro de 2019, conforme requer o IFRS 5/CPC 31. .Detalhes adicionais divulgados na Nota 5 das Demonstrações Financeiras.

(c) Eventos ou operações não usuais

Com exceção do término da parceria estratégica com a Boeing anteriormente mencionado e os impactos da pandemia do COVID-19 descritos no item 10.9, a Embraer não passou por eventos ou operações não usuais em 2020.

Durante 2019, a Embraer não passou por eventos ou operações não usuais.

Durante o primeiro semestre do exercício de 2018, o protótipo 001 do contrato de desenvolvimento do C-390 Millenium sofreu incidente que impactou pontualmente a campanha de testes para certificação da aeronave. Esse item não recorrente ocorrido no ano impactou negativamente os custos estimados totais para conclusão e o reconhecimento de receita do contrato, com ajuste negativo acumulado reconhecido de R\$ 458,7 milhões no lucro bruto nas demonstrações do resultado do exercício.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**(a) Mudanças significativas nas práticas contábeis**

Não ocorreram mudanças significativas, incluindo adoção de novas normas contábeis ou interpretações técnicas recém emitidas, no conjunto de demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Novas normas e interpretações contábeis foram publicadas ou estão em processo de alteração e entrarão em vigor nos próximos exercícios, todavia não foram citadas, pois, conforme avaliação da Companhia não é esperado impacto material decorrente de sua aplicação.

(b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não aplicável.

(c) Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor**Comentário sobre o relatório dos auditores independentes de 2020, 2019 e 2018**

Os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 não continham qualquer ressalva ou parágrafo de ênfase.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A Companhia tem a necessidade de utilizar estimativas para mensuração em certas operações. O uso de uma estimativa está sempre associado ao julgamento e percepções subjetivas, motivo pelo qual a Companhia identifica as suas principais estimativas em suas demonstrações financeiras. A Administração da Companhia entende o impacto que certas variáveis e premissas utilizadas em suas estimativas poderiam causar em suas demonstrações financeiras e, neste sentido, destaca as políticas consideradas como críticas nos parágrafos abaixo.

Receita de contratos de longo prazo (Defesa & Segurança)

No segmento de Defesa & Segurança, uma parcela significativa das receitas é oriunda de contratos de longo prazo cujo controle de produtos e serviço é transferido ao cliente (governo brasileiro e governos estrangeiros) ao longo do tempo pelo método do custo incorrido, utilizando a relação dos custos incorridos acumulados divididos pelos custos estimados totais para mensuração do progresso de conclusão. No decorrer da execução do contrato, a Companhia avalia os custos incorridos e, caso seja identificada a necessidade, os custos estimados totais para conclusão são reajustados para refletir as variações ocorridas em relação ao estimado, principalmente decorrente de alterações relevantes nas circunstâncias e novos eventos, como modificações contratuais. Qualquer aumento ou diminuição nas receitas e custos estimados para conclusão são reconhecidos de forma cumulativa nas demonstrações do resultado no período de reporte no qual as circunstâncias que geraram a revisão foram identificadas pela Administração. A Administração da Companhia entende que uma projeção inadequada dos custos para conclusão destes contratos pode causar distorções relevantes na mensuração das respectivas receitas.

Em um cenário hipotético de aumento ou diminuição em 10% nos custos estimados para conclusão dos contratos em curso no exercício de 2020 em relação às estimativas da Administração, a receita e margem bruta da Companhia no exercício diminuiria em R\$ 477.551 mil ou aumentaria em R\$ 513.036 mil, respectivamente.

Garantias de valor residual

As garantias de valor residual concedidas na venda de aeronaves novas poderão ser exercidas ao final do contrato de financiamento firmado entre um agente financeiro e o cliente/operador dessas aeronaves. No momento em que são concedidas, as garantias são mensuradas a valor justo e revisadas trimestralmente para refletir eventuais perdas em função do valor justo destes compromissos. As garantias de valor residual podem ser exercidas caso o valor de mercado cotado seja inferior ao valor justo futuro garantido. O valor justo futuro utilizado é estimado por meio de avaliações das aeronaves emitidas por terceiros, incluindo informações obtidas da venda ou leasing de aeronaves similares no mercado secundário. A Administração da Companhia considera que a avaliação de um terceiro capacitado, além de representar uma fonte independente, é a melhor forma de estimar as eventuais exposições com as garantias de valor residual.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Valores em R\$ mil

	Valores expostos em 31.12.2020	Variações adicionais no saldo contábil (*)				
		-50%	-25%	Cenário provável	+25%	+50%
Garantia financeira de valor residual	543.567	(289.365)	(265.126)	(1.853)	431.291	586.110
Total	543.567	(289.365)	(265.126)	(1.853)	431.291	586.110

(*) As variações positivas e negativas de 25% e 50% foram aplicadas sobre as taxas vigentes. Efeitos das variações no resultado de exercício.

Redução ao valor recuperável (*impairment*) dos ativos não circulantes

O teste anual de *impairment* utiliza o plano estratégico da Companhia para períodos futuros de médio e longo prazo trazido a valor presente pela taxa de desconto compatível com o mercado e que reflete a expectativa de retorno dos investidores. Ao elaborar ou usar estas informações, a Companhia faz uso de estimativas conforme segue:

- (a) **Fluxo de caixa esperado bruto** - a Administração projetou entradas e saídas de caixa com base no seu desempenho passado, considerando suas expectativas para o desenvolvimento do mercado e estratégia de negócio. Essas projeções também consideram os ganhos de eficiência planejados para o ciclo do produto.
- (b) **Taxas de crescimento** - as taxas de crescimento foram refletidas no fluxo de receita orçado pela Companhia, consistentemente com as previsões incluídas nos relatórios do setor.
- (c) **Taxas de desconto** - é utilizada taxa de desconto apropriada que reflete a expectativa de retorno dos investidores no momento que o cálculo está sendo efetuado. Esta taxa também é comparada com o mercado para validar sua coerência.

As estimativas utilizadas para o cálculo de um eventual ajuste de *impairment* são de maneira geral informações conhecidas da Administração da Companhia, utilizadas para o gerenciamento de suas operações e definição de suas estratégias. Neste sentido, a Administração considera que o teste de *impairment* utiliza informações futuras e produzidas utilizando as melhores estimativas e, portanto, um eventual ajuste de *impairment* seria apurado de forma adequada.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

(a) **Ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como (i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, (ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos, (iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, (iv) contratos de construção não terminada e (v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos**

Cobertura de seguros

A Companhia contrata diferentes tipos de apólices de seguros para proteção de seu patrimônio na ocorrência de sinistros que possam acarretar prejuízos significativos. Também são contratadas apólices para os riscos sujeitos à seguro obrigatório, seja por disposições legais ou contratuais.

A Companhia e suas controladas mantêm seguro de responsabilidade civil, para suas operações no Brasil e exterior, com coberturas e condições consideradas pela Administração destas, adequadas aos riscos inerentes.

Para cobertura de danos materiais sobre ativos e lucros cessantes de suas operações no Brasil e exterior, a Companhia possui assegurado o valor em riscos de US\$ 7,8 bilhões / R\$ 40,5 bilhões.

Conforme descrito na nota 36 das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas a 31 de dezembro de 2020, em seu curso normal de negócios, a Companhia participa de determinadas operações que não aparecem em seu balanço patrimonial (*off balance sheet*), como segue:

Garantias financeiras (Aviação Comercial)

A Companhia concede garantias relacionadas ao financiamento de aeronaves. A garantia é concedida ao agente financeiro e, na hipótese de o cliente não honrar o pagamento do financiamento, a Companhia arca com as primeiras perdas, limitada a um percentual do saldo devedor previamente acordado. Essas garantias não são registradas nos livros da Companhia até que ocorra um evento significativo como a concordata ou o pedido de recuperação judicial de um cliente.

A Companhia possui garantias de valor residual que normalmente asseguram em determinado período que a respectiva aeronave terá um valor residual de mercado do preço original de venda, sujeita a uma limitação (teto). No caso do exercício por um comprador de sua garantia de valor residual, a Companhia arcará com a diferença, se houver, entre o valor residual garantido e o valor de mercado da aeronave quando do referido exercício. Esse acompanhamento é feito mensalmente e se identificada uma exposição, a Companhia constitui uma provisão.

A tabela a seguir fornece dados quantitativos relativos a garantias financeiras dadas pela Companhia a terceiros. O pagamento potencial máximo (exposição fora do balanço) representa o pior cenário e não reflete, necessariamente, os resultados esperados pela Companhia. Os recursos estimados das garantias de performance e dos ativos vinculados representam valores antecipados dos ativos, os quais a Companhia poderia liquidar ou receber de outras partes para compensar os pagamentos relativos a essas garantias dadas.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

Valores em R\$ mil

	31.12.2020	31.12.2019
Valor máximo de garantias financeiras	151.744	144.597
Valor máximo de garantia de valor residual	801.068	823.637
Exposição mutuamente exclusiva (i)	(11.729)	(50.287)
Provisões e obrigações registradas (Nota 24)	(470.830)	(565.327)
Exposição fora do balanço	470.253	352.620
Estimativa do desempenho da garantia e ativos vinculados	348.554	350.232

(i) Quando um ativo estiver coberto por garantias financeiras e de valor residual, mutuamente excludentes, a garantia de valor residual só poderá ser exercida caso a garantia financeira tenha expirado sem ter sido exercida. Caso a garantia financeira tenha sido exercida, a garantia de valor residual fica automaticamente cancelada.

Como resultado dos impactos da pandemia do COVID-19 no mercado de Aviação Comercial, a Companhia foi acionada por credores de certos clientes cobertos por garantias financeiras, incorrendo em perdas adicionais de R\$ 30.518 mil reconhecidas no resultado do exercício devido aos eventos de default desses clientes.

A exposição da Companhia é reduzida pelo fato de que, para poder se beneficiar da garantia, a parte garantida deve retornar o ativo vinculado em condições específicas de utilização.

Compromissos de financiamento (*backstop commitments* - Aviação Comercial)

Em certos contratos firmes de venda de jatos comerciais incluídos na carteira de pedidos firme ("*Backlog*"), a Companhia concedeu garantias para prover financiamento na entrega desses pedidos firmes caso o cliente não possua outras linhas de crédito suficientes no momento da entrega da aeronave.

Historicamente a Companhia foi acionada de forma mínima por seus clientes durante as entregas da família de jatos comerciais E-Jets para exercício dessa garantia, o que demonstra a existência de fontes alternativas de crédito no mercado para transferência dessas obrigações de financiamento e probabilidade remota de exercício. Em adição, a Embraer retém a propriedade da aeronave produzida até que haja a efetiva liquidação pelo cliente, não incorrendo em riscos de perdas.

Carteira de pedidos firmes

A Companhia possui uma carteira de pedidos firmes, cujas obrigações de desempenho encontram-se insatisfeitas ou parcialmente satisfeitas. O valor de receita alocada às obrigações de desempenho não satisfeitas (ou parcialmente satisfeitas) em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 74,6 bilhões, sendo que R\$ 14,4 bilhões deverá ser realizado nos próximos 5 anos, conforme a estimativa da Companhia.

A Companhia reconhece receitas quando (ou à medida que) satisfaz uma obrigação de desempenho ao transferir o bem ou o serviço (ou seja, um ativo) prometido ao cliente. O ativo é transferido quando (ou à medida que) o cliente obtiver o controle desse ativo.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

A seguir, apresentamos informações relacionadas aos itens citados no item 10.6 deste Formulário de Referência, assim como a percepção da Administração quanto a sua eventual ocorrência e efeitos nas demonstrações financeiras da Companhia.

(a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Carteira de pedidos firmes

A Companhia possui uma carteira de pedidos firmes ("*Backlog*"), cujas obrigações de desempenho encontram-se insatisfeitas ou parcialmente satisfeitas. O valor de receita alocada às obrigações de desempenho ainda não satisfeitas (ou parcialmente satisfeitas) em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 74,6 bilhões / US\$ 14,4 bilhões, sendo que R\$ 55,4 bilhões / US\$ 10,7 bilhões deverá ser realizado nos próximos 5 anos, conforme a estimativa da Companhia.

Em 31 de dezembro de 2020, como resultado dos impactos da pandemia do COVID-19 e com base em acordos de postergação de entregas firmados com certos clientes, a Companhia revisou a previsão de entrega de pedidos firmes e realocou obrigações de desempenho que seriam satisfeitas nos próximos 5 anos no total aproximado de R\$ 8,3 bilhões / US\$ 1,6 bilhão, com base na previsão existente até 31 de dezembro de 2019, para períodos posteriores.

Garantias financeiras (Aviação Comercial)

A Companhia pode vir a oferecer garantias de valor residual relacionadas às aeronaves vendidas, que poderão ser exercidas ao final do contrato de financiamento firmado entre um agente financeiro e o cliente/operador dessas aeronaves. No momento em que são concedidas, as garantias são mensuradas a valor justo e revisadas trimestralmente para refletir eventuais perdas em função do valor justo destes compromissos, sendo registrados como uma despesa financeira da Companhia por se tratar de um instrumento derivativo. As garantias de valor residual podem vir a ser exercidas caso o valor de mercado cotado seja inferior ao valor justo futuro garantido. O valor justo futuro é estimado utilizando avaliações das aeronaves emitidas por terceiros, incluindo informações obtidas da venda ou *leasing* de aeronaves similares no mercado secundário.

A Companhia pode vir a oferecer garantias financeiras relacionadas às aeronaves vendidas. A garantia é concedida pelo seu valor justo, sendo o respectivo valor contabilizado como uma dedução de venda, sendo posteriormente reconhecida como receita de vendas durante o período da garantia concedida. A Companhia monitora a situação de crédito do financiado e na ocorrência de qualquer evento que afete a condição de crédito do financiado ou de uma negociação, a exposição é recalculada considerando a melhor estimativa no momento em que os pagamentos se tornam prováveis e possam ser estimados confiavelmente passando a reconhecê-la como uma provisão contra resultado

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. slitens não evidenciados

operacional. Quando um acordo para o pagamento dessas garantias for firmado, os valores assumidos são reclassificados para contas a pagar.

A exposição da Companhia é reduzida pelo fato de que, para poder se beneficiar da garantia, a parte garantida deve retornar o ativo vinculado em condições específicas de utilização.

Compromissos de financiamento (*backstop commitments* - Aviação Comercial)

Com propósito de mitigar exposição ao risco de crédito, o exercício dessa garantia de financiamento depende das condições financeiras do cliente na data da comunicação do exercício e condições precedentes a serem cumpridas. Caso o financiamento seja providenciado, a Companhia mantém a aeronave financiada como garantia na estrutura de financiamento. No item 10.6 mencionamos outras informações sobre o contexto de concessão desses compromissos de financiamento.

(b) Natureza e o propósito da operação

Para uma descrição sobre a natureza e propósito de cada operação, vide item 10.6(a) deste Formulário de Referência.

(c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Para uma descrição do montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em decorrência das operações não evidenciadas em nossas demonstrações financeiras, vide item 10.6(a) deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

(a) Investimentos

(i) Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Os principais investimentos nos últimos anos têm se destinado à Aviação Comercial e Executiva, uma vez que os investimentos no segmento de Defesa & Segurança são, em geral, pagos pelo Governo Brasileiro, conforme contratos de desenvolvimento de projetos assinados com a Embraer.

Na Aviação Comercial, destaca-se o desenvolvimento do E2, segunda geração da família dos E-Jets, composta pelos modelos E175-E2, E190-E2 e E195-E2, que foi lançada em junho de 2013 e cuja entrada em serviço do primeiro modelo, o E190-E2, para o cliente *Wideroe* da Noruega, ocorreu em abril de 2018. Em 2019, o E195-E2 foi certificado e entrou em serviço em setembro com a primeira entrega para a AerCap e para a Azul Linhas Aéreas. O E-175 E2 realizou seu primeiro voo em dezembro de 2019, em 2020, houve a reprogramação da entrada em serviço para 2023, devido às condições de mercado da aviação comercial em todo o mundo, em virtude da pandemia da Covid-19. A Companhia manterá o desenvolvimento da aeronave, ainda que de maneira mais prolongada e acredita que assim o E175-E2 estará pronto para entrar em operação em um momento de mercado mais adequado,. Nesse período que antecede sua entrada em operação, a Embraer continua oferecendo o jato E175 da primeira geração dos E-Jets, líder do segmento e a mais eficiente e confortável aeronave comercial na categoria de 76 assentos.

Em outubro de 2018, a Companhia lançou os novos jatos executivos Praetor 500 e Praetor 600, jatos médios e super-médios mais inovadores e tecnologicamente avançados de suas categorias. O Praetor 600 foi certificado e entrou em serviço no segundo trimestre de 2019, seguido pelo Praetor 500, que foi certificado no terceiro trimestre de 2019 e entrou em serviço no quarto trimestre de 2019. Os jatos Praetor 600 e 500 são derivados da plataforma de jatos Legacy 500/450.

Em 2020, a maior parte dos investimentos da Companhia estava relacionada ao desenvolvimento da família de jatos comerciais E2.

A seguir estão descritos os valores de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e Capex da Companhia, nos anos de 2020, 2019 e 2018.

	2020		2019		2018	
US\$ milhões	Projeção	Realizado	Projeção	Realizado	Projeção	Realizado
P&D	-	151,2	-	328,2	350,0	210,9
Capex	-	51,2	-	157,7	200,0	93,7
Total	-	202,4	-	485,9	550,0	304,6

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

(ii) Fontes de financiamento dos investimentos

Os investimentos consistem principalmente em gastos associados ao desenvolvimento de aeronaves para os mercados de Aviação Comercial e Aviação Executiva e investimentos na capacidade industrial no Brasil e no exterior. Geralmente tais investimentos são suportados com recursos gerados nas operações, empréstimos e financiamentos com instituições financeiras e os órgãos de financiamento como o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, contribuições em dinheiro de parceiros de risco, e adiantamentos de clientes.

As captações de recursos financeiros efetuadas pela Companhia em 2020 estão descritas no Item 10.1(f), deste Formulário de Referência.

Em 2018 e em 2019, a Companhia não efetuou captação de recursos financeiros relevantes.

(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há desinvestimentos relevantes em andamento ou previstos.

(b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.

Não houve nenhum tipo de aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que influenciasse materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

(c) Novos produtos e serviços indicando (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, (ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados e (iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Com base em seus planos de negócios e no monitoramento do cenário tecnológico mundial, a Embraer define um plano de desenvolvimento tecnológico que visa investigar e desenvolver soluções para os principais desafios que a indústria aeronáutica mundial deve enfrentar nos próximos anos para o projeto, desenvolvimento, produção e comercialização de aeronaves, a fim de se manter competitiva. Estes esforços de capacitação para aplicação de tecnologias avançadas tornarão as aeronaves mais leves, silenciosas, confortáveis e eficientes em consumo de energia e em emissões, além de serem projetadas e fabricadas em menos tempo e com otimização de recursos.

Com vistas a ampliar o alcance dos resultados e minimizar os riscos dos desenvolvimentos, a estratégia de pesquisa e desenvolvimento pré-competitivo da Companhia é estruturada na forma de um programa que possui como competências essenciais não só a capacidade de gerenciar e executar projetos multidisciplinares, mas também a de manter e coordenar uma rede de parceiros de desenvolvimento, integrando diversas instituições (universidades, institutos de pesquisa, instituições de fomento e empresas).

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Em 2020, o total de investimento da Companhia foi de US\$202,4 milhões, sendo US\$121,4 milhões em Desenvolvimento de produto, líquido de contribuição de parceiros, US\$29,8 milhões em Pesquisa e US\$50,7 milhões em CAPEX. É importante mencionar que nesse montante de CAPEX acima descrito foram excluídas despesas relacionadas a equipamentos e imobilizado, que totalizam US\$0,5 milhões, e são principalmente de programas do segmento de Defesa & Segurança. Essas despesas são consideradas nos termos e condições dos seus respectivos contratos e, consequentemente, não fazem parte da estimativa de CAPEX da Companhia.

Os investimentos da Companhia são financiados com recursos próprios e de terceiros.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Recomenda-se que a companhia divulgue, neste item, as informações sobre despesas com publicidade, patrocínios, parcerias e convênios, bem como os critérios utilizados para a alocação de recursos para tais despesas.

No ano de 2020, os gastos com publicidade realizados pela Companhia totalizaram, aproximadamente, R\$ 37 milhões, dos quais a maior parte refere-se a despesas com feiras e exposições, campanhas publicitárias e outras atividades promocionais. As demandas dessas despesas são solicitadas anualmente pelas áreas de negócios para a aprovação por parte da administração da empresa, de modo a viabilizar os esforços de comercialização dos produtos e serviços.

Impactos decorrentes da pandemia do COVID-19

A Embraer está monitorando o surto do COVID-19 e seus impactos sobre a economia global, bem como sobre seus empregados, operações, fornecimento e demanda de seus produtos e serviços. A Companhia tem implementado planos de contingência para poder atuar rapidamente conforme o desenvolvimento da situação atual.

Como resultado da pandemia e seus impactos na indústria de Aviação Comercial, o rating de crédito da Companhia foi rebaixado pelas agências de rating: em 28 de abril de 2020, a Fitch rebaixou nossa classificação, de BBB- para BB+, em 29 de abril de 2020, a Moody's também rebaixou a nossa classificação de Ba1 para Ba2, com perspectiva negativa, e em 21 de fevereiro de 2021, a Standard & Poor's rebaixou nossa classificação em um ponto, para BB, com perspectiva negativa.

Desde o início da pandemia a Embraer tem adotado diversas iniciativas como foco na saúde e segurança de seus empregados e colaboradores. As operações da Companhia foram interrompidas por alguns dias para adequação das instalações industriais devido às medidas de saúde e segurança do trabalho. Foram tomadas medidas de distanciamento social, como a implementação da modalidade de teletrabalho para alguns empregados. Além disso, foram tomadas várias medidas de proteção ao emprego, como a redução de jornada de trabalho e de salários, férias coletivas e licença remunerada.

Ainda em decorrência da pandemia COVID-19 e seus impactos na economia, a Companhia promoveu três planos de demissão voluntária (PDV) para grupos específicos de empregados no Brasil, com adesão de aproximadamente 1.600 pessoas. Em 3 de setembro de 2020, a Companhia anunciou redução na força de trabalho, representando aproximadamente 900 empregados. Considerando as adesões ao PDV e as demissões não voluntárias, a força de trabalho foi reduzida em aproximadamente 2.500 empregados no Brasil (12,5% da força de trabalho total). As despesas agregadas dos planos de demissão voluntária e redução na força de trabalho foram de R\$ 372.747 mil no exercício.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

A Companhia adotou medidas para preservar o fluxo de caixa, incluindo (i) reduções no horário de trabalho e cortes nos salários; (ii) reduções e cortes nos honorários dos membros da diretoria executiva e conselho de administração; (iii) extensão dos termos de pagamento relacionados aos fornecedores; (iv) prorrogação dos prazos de pagamento de impostos; (v) negociação de novas linhas de crédito; e (vi) ajuste da cadeia produtiva.

Os principais impactos sobre as unidades de negócio da Companhia estão resumidos a seguir.

Aviação Comercial

Com relação ao negócio de Aviação Comercial, a ampla interrupção no tráfego causada pela COVID-19 afetou as operações de nossos clientes em todo o mundo. De acordo com a Cirium, uma consultoria de análise de dados, 18% da frota até 100 assentos e 36% da frota de 100 a 150 assentos estava armazenada em dezembro de 2020. A Associação Internacional de Transporte Aéreo – IATA reportou que o tráfego comercial global em 2020 sofreu uma queda de 65,9% na comparação anual. A projeção da IATA é que o volume de tráfego em 2021 seja 50% menor em relação a 2019. Em função da COVID-19, alguns de nossos clientes reagendaram as entregas de aeronaves para 2021 e após, como por exemplo, certos acordos de postergações foram celebrados que geraram um número limitado de postergações de entregas para depois de 2025, o que trouxe impacto aos nossos resultados de 2020. No entanto, até a data dessas demonstrações financeiras anuais, não houve qualquer cancelamento. A Companhia concedeu empréstimo-ponte para certas entregas de jatos comerciais realizadas no terceiro e quarto trimestre de 2020 e que foram quitados por meio de transferência dos recebíveis para agentes financiadores que financiaram os clientes no mês de dezembro de 2020. O ritmo da recuperação é de difícil previsão, pois esse surto não tem precedentes na história e ainda não podemos determinar completamente o impacto da pandemia do COVID-19 nas nossas atividades no curto e médio prazo.

Defesa & Segurança

Com relação ao negócio de Defesa & Segurança, os programas têm sido atingidos pela pandemia global causada pela COVID-19, tanto em sua operação quanto na cadeia de fornecimento. Alguns fabricantes estiveram inoperantes por semanas devido à pandemia, comprometendo sua capacidade de fornecer peças e produtos. A logística para envio de materiais também teve impactos, com ciclos maiores em frete aéreo devido a menor disponibilidade de voos internacionais, aumentando ciclo no envio de peças. Deve ser observado que nenhum pedido de clientes foi cancelado nos programas de Defesa devido à pandemia. Ajustes necessários nos compromissos acordados com clientes já foram negociados. A Companhia tem tomado as ações necessárias para superar os desafios impostos pela COVID-19 e minimizar impactos nas entregas de Defesa.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Aviação Executiva

Com relação ao negócio de Aviação Executiva, as restrições sobre viagens e a quarentena de emergência impuseram determinados desafios à entrega de aeronaves a clientes internacionais durante 2020. Na data deste relatório, as linhas de produção dos nossos produtos de aviação executiva estão aptas a manter os níveis de fornecimento planejados, sem maiores desabastecimentos. Continuamos supervisionando os riscos e controlando a cadeia de suprimentos, acomodando a demanda para evitar obstáculos que ainda possam surgir dessa crise global. Durante 2020 e em função da crise, a aviação executiva executou 86 entregas, representando uma queda de 21% em relação ao total entregue em 2019. Também durante 2020 e de acordo com a Associação dos Fabricantes de Aviação Geral (GAMA - *General Aviation Manufacturers Association*) a indústria de jatos executivos global diminuiu seu volume total anual de entregas de jatos novos em aproximadamente 20%. Na data das demonstrações financeiras anuais, um de nossos clientes de jatos executivos cancelou seu pedido firme e alguns de nossos clientes de jatos executivos reagendaram as entregas de aeronaves. Embora não possamos prever completamente o impacto da continuidade do surto da COVID-19 nas nossas atividades no curto e médio prazos, acreditamos que alguns de nossos clientes poderão tanto adiar as entregas programadas de aeronaves como cancelar pedidos. Para 2021 é esperado que o mercado de jatos executivos permaneça estável em relação ao volume entregue em 2020, retomando o crescimento gradualmente nos anos seguintes.

Serviço & Suporte

Com relação ao negócio de Serviços e Suporte, tanto os clientes da Aviação Comercial como Aviação Executiva sofreram impactos do COVID-19 afetando diretamente o fluxo de caixa das empresas. Devido à queda nas operações e diminuição dos voos durante a pandemia, muitos operadores foram afetados financeiramente, o que resultou em atrasos ou renegociações de pagamento pelos serviços, peças, programas por horas de voo e manutenções contratadas. Durante a pandemia, as empresas investiram somente nos itens mais urgentes e indispensáveis para preservarem caixa. Na OGMA, houve uma diminuição na manutenção dos motores de aeronaves civis, porém um aumento da demanda em motores de aviões de defesa. Além disso, alguns serviços programados, tais como, reparo do trem de pouso dos Programas Phenom e E-Jets foram afetados devido ao atraso no recebimento e/ou envio das peças, o que causou reagendamento do serviço e, conseqüentemente impactando o recebimento financeiro. Em adição, houve uma pausa considerável na demanda dos centros de manutenção durante vários meses de 2020, o que causou a diminuição na operação. Porém, a demanda vem aumentando significativamente nos últimos meses, de acordo com a retomada gradual das atividades de voo dos operadores e clientes da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Incidente de segurança da informação

Em 24 de novembro de 2020, a Embraer sofreu um incidente de segurança cibernética que foi posteriormente identificado como um ataque do tipo *ransomware*. O ataque resultou na criptografia de um ambiente de servidores virtuais hospedado no Brasil. Os autores do ataque exfiltraram certos dados do referido ambiente, sendo que parte desses dados foi disponibilizada na *dark web*.

Imediatamente após o incidente, a Embraer empregou recursos significativos de TI e adotou medidas para proteger seus sistemas, isolar o servidor afetado e remediar sua rede. Em vista da efetividade da resposta da Companhia e da disponibilidade de servidores de back-up, a Embraer optou por não estabelecer contato com os autores do ataque e não pagar qualquer resgate. Como parte de sua reação, a Embraer contratou a Tempest Security Intelligence, uma empresa líder na área de segurança cibernética, para investigar o incidente e suplementar os esforços de remediação da Companhia.

A Embraer adotou medidas adicionais de fortalecimento de segurança dos seus sistemas, bem como reportou o incidente para autoridades competentes, no Brasil e no exterior.

O incidente não trouxe impactos relevantes na geração de receitas, fluxos de caixa ou despesas incrementais relevantes para a Embraer. Também não há indicação de que a exatidão e a integridade de qualquer informação financeira tenham sido afetadas como resultado do incidente.